

Universidad Nacional del Litoral

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

**Ingeniería en Recursos Hídricos
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Agrimensura
Ingeniería Informática**



**Cátedras de:
Economía y Costos
Formulación y Evaluación Económico Ambiental de Proyectos**

**Ficha de Cátedra:
"Matemática Financiera"**

Año 2026 (*)

() Versión original elaborada por los docentes Hugo Arrillaga, Ma. Lucila Grand, Carlos Mancinelli y Joaquín Arrillaga en el año 1998 y actualizada con la colaboración de la docente Mariana Abrile.*

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

El objetivo básico de la Matemática Financiera es estudiar las variaciones de sumas de dinero a través del tiempo, es decir, analizar las variaciones del capital en el tiempo.

Cuando se deposita dinero en un banco, el ahorrista "se desprende" de cierta cantidad de dinero, por un cierto tiempo con la esperanza de recuperar en un futuro una cantidad superior. Dicho incremento se puede presentar como:

$$I = C_n - C_0$$

donde:

C_n : Capital final

C_0 : Capital Inicial

I: Intereses

Para hablar de **Operación Financiera** se deben cumplir dos condiciones:

1. Que exista un intercambio de capitales no simultáneo.
2. Que exista un precio por dicho intercambio.

Hay 5 componentes presentes:

1. Dador del capital = depositante = prestamista = acreedor
2. Tomador del capital = depositario = prestatario = receptor del capital = deudor
3. Capital
4. Precio por dicho capital (interés)
5. Tiempo

C_0 = Capital Inicial: Es la suma de dinero que dispone el prestamista para colocar (al iniciar la operación). Se lo llama valor presente, valor actual o inversión inicial. Es una suma de dinero disponible en forma inmediata.

C_n = Capital Final: Es la suma de dinero que percibe el acreedor al finalizar la operación. Se lo llama Valor Final o Valor Futuro y es la cantidad de dinero que estará disponible al finalizar el plazo pactado para la operación, es decir después de "n" períodos de tiempo. El Capital Final también se denomina **Monto** y es la suma del Capital Inicial más los Intereses generados durante el tiempo en que se pactó la operación.

I = Interés: es la cantidad de dinero que representa:
un **beneficio** para quién presta el capital o
un **costo** para quién lo recibe en préstamo

$$C_n = C_0 + I$$

Jurídicamente, **el interés es una compensación que recibe el acreedor por la privación del uso de un capital en poder de un deudor.**

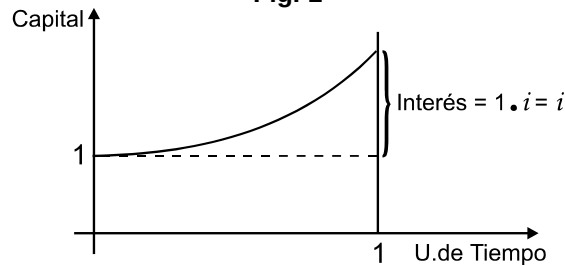
Financieramente, **el interés es el precio del tiempo por el uso de un capital presente.**

2. TASA DE INTERÉS

La **tasa de interés** es el incremento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Describe el rendimiento del capital en una operación financiera.

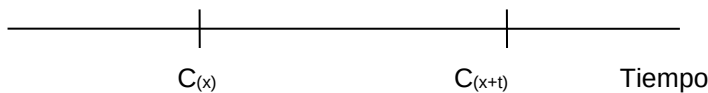
Se suele simbolizar con "i" a la Tasa de Interés de una Operación.

Fig. 1



Existe un postulado fundamental, dentro de Matemática Financiera y es que:

"El capital crece con el transcurso del tiempo"



Donde:

$C(x)$: Capital al momento x
 $C(x+t)$: Capital al momento $x+t$

Es decir que el capital original $C(x)$, se ha transformado en $C(x+t)$, luego de cierto tiempo t , considerando la Tasa de Interés pactada:

$$C(x) < C(x+t)$$

2.1. Unidad de tiempo / Plazo

El crecimiento del capital, durante el transcurso del tiempo, es instantáneo y constante, pero se mide su variación (crecimiento) luego de un cierto período t . Esta situación podría asemejarse a los procesos biológicos, donde una planta, por ejemplo, no deja de crecer, pero su crecimiento se mide en intervalos de tiempo.

Cuando se habla que "los intereses serán capitalizados", se entiende que **los intereses generados en un período se incorporan al capital inicial del siguiente período** (se verá en interés compuesto).

Se simboliza con n a la cantidad de unidades de tiempo de la operación. La Unidad de Tiempo puede ser pactada en: días, bimestres, trimestres, años, etc.

Se debe distinguir perfectamente entre **Unidad de Tiempo** y **Plazo que es el tiempo que dura la operación financiera**.

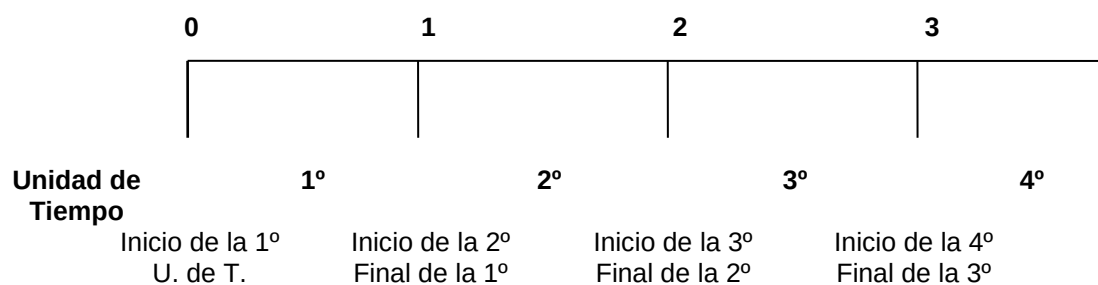
Una operación puede ser:

Plazo: 3 meses	con Capitalización mensual, entonces $n = 3$
Plazo: 3 meses	con Capitalización trimestral, entonces $n = 1$
Plazo: 1 año	con Capitalización semestral, entonces $n = 2$

Período y Momento

Se considerará que un período es el tiempo que hay entre dos momentos. El tiempo es continuo, pero a efectos de medirlo se lo discretiza acotándolo en determinadas unidades que son útiles para medirlo (segundo, minuto, hora, día, mes, etc.). Un día va de la hora 0 a la hora 24, entonces los momentos son

estos extremos y el período que hay entre ellos es el día.



3. INTERÉS SIMPLE

El Interés Simple se caracteriza por el valor constante de los intereses¹. Es el mismo en cada período ya que se calcula siempre sobre el mismo capital inicial u original.

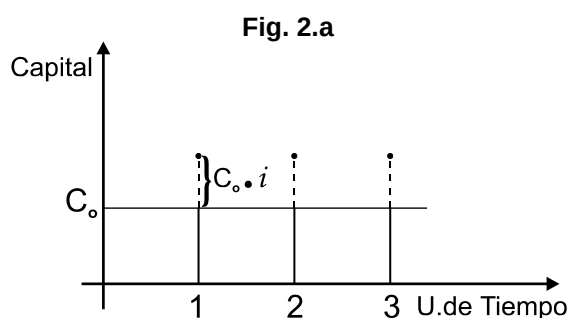
Tabla N° 1 Cálculo de Interés Simple

Período	Capital al Inicio del Período	Tasa	Interés Del Período	Monto al final del Período
1	10000	10%	1000	11000
2		10%	1000	12000
3		10%	1000	13000
4		10%	1000	14000
5		10%	1000	15000

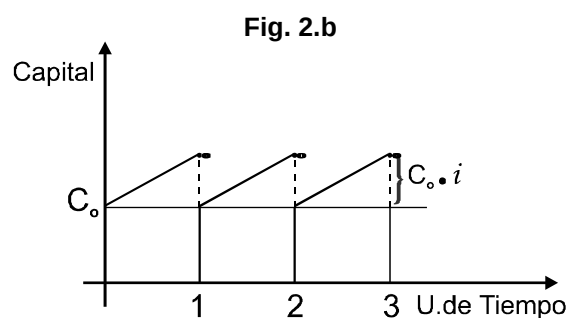
Matemáticamente hablando y expresando al interés como una función, se puede decir que éste se determina en función de la Tasa de Interés (i) y del tiempo (t):

$$I = f_{(t,i)}$$

Gráficamente, el Modelo de Interés Simple se puede representar como lo muestra las Figura 2.a de manera Discreta y 2.b de manera Continua.



Modelo de Interés Simple Discreto



Modelo de Interés Simple Continuo

Se observa que al comienzo de la primera unidad de tiempo se tiene un capital $C_{(0)}$. Entonces, al final de la primera unidad de tiempo será:

¹ Osvaldo N. DIVICENZO; "Matemática Financiera" Ed. Kapelúz. 1993. Pág. 17.

$$C_{(0)} + C_{(0)} * i = C_{(0)} * (1 + i) \text{ (sacando factor común), donde } C_{(0)} * i = I$$

La expresión $C_{(0)} * (1 + i)$ es el Monto (Capital más los Intereses) luego de transcurrido una unidad de tiempo y a una Tasa dada. Cuando hablamos de **INTERÉS SIMPLE**, los intereses generados en la unidad de tiempo $C_{(0)} * i$ se retiran o se pagan al final de la unidad de tiempo, entonces será nuevamente $C_{(0)}$ el Capital Inicial para la segunda unidad de tiempo.

Si el importe proveniente del interés es constante para cada período, se puede escribir:

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 \dots = I_{n-1} = I_n$$

El interés de cada período será: $I = i * C_0$

Si se adopta I_s como el valor total del interés simple de una inversión original C_0 colocada a una tasa i durante n períodos:

$$I_s = i * C_0 + i * C_0 + i * C_0 + \dots + i * C_0 + i * C_0 \text{ (suma que posee } n \text{ sumandos)}$$

$$I_s = C_0 * i * n \quad \textbf{Fórmula General del Interés Simple}$$

Esta fórmula es una transformación de la más conocida:

$$I_s = \frac{C_0 * R * T}{100 * ut}$$

donde:

$R/100 = i$ (por ser "Razón" tanto por ciento)

$T/ut = n$ (período de colocación)

A continuación, algunos ejemplos para su cálculo:

Problema 1. Se realizó un depósito de \$ 5.000, a una tasa del 8% anual, por un plazo de 2 años. Hallar el Interés de la inversión.

$$C_0 = \$ 5000$$

$$i = 0,08 \text{ anual}$$

$$n = 2 \text{ años}$$

$$I_s = ???$$

$$\begin{aligned} I_s &= C_0 * i * n \\ I_s &= \$ 5000 * 0,08 * 2 \\ I_s &= \$ 800 \end{aligned}$$

Problema 2. Se efectuó una inversión de \$ 3.500 al 1,1% mensual, durante un trimestre. Hallar el interés que se recibió.

$$C_0 = \$ 3500$$

$$i = 0,011 \text{ mensual}$$

$$n = 1 \text{ trimestre} = 3$$

$$I_s = ???$$

$$\begin{aligned} I_s &= C_0 * i * n \\ I_s &= \$ 3500 * 0,011 * 3 \\ I_s &= \$ 115,5 \end{aligned}$$

Problema 3. Cuánto tiempo será necesario mantener depositado un capital de \$ 6.000 para obtener un interés de \$ 432, si la tasa es de 1,2 % mensual?

$C_0 = \$ 6000$
 $i = 0,012$ mensual
 $I_s = \$ 432$
 $n = ???$

$$I_s = C_0 * i * n$$

$$n = I_s / (C_0 * i) = \$ 432 / (\$ 6000 * 0,012)$$

$$n = 6 \text{ meses}$$

Problema 4. Cuál será la tasa de interés mensual pactada, si después de colocar \$ 2000 durante 2 bimestres se obtuvo \$ 80.

$C_0 = \$ 2000$
 $I_s = \$ 80$
 $n = 2 \text{ bimestres} = 4 \text{ meses}$
 $i = ???$

$$I_s = C_0 * i * n$$

$$i = I_s / (C_0 * n) = \$ 80 / (\$ 2000 * 4) = 0,01 \text{ mensual}$$

$$i = 1\% \text{ mensual}$$

3.1 Diferenciación entre Año Comercial y Año Exacto²

Es importante reconocer la diferencia que existe entre estas dos formas de considerar el año, ya que incidirá directamente sobre el período calculado de colocación. Si un determinado capital se coloca durante 40 días a una cierta tasa anual conocida, ¿se podría tomar como período los 40 días?. La respuesta es no. Como se dijo anteriormente, las unidades deben coincidir, para lo cual se podría considerar que es 40 / 365 por ser la proporción del año que el capital está colocado. Pero otra persona podría proponer 40 / 360 ya que comercialmente se considera meses de 30 días, lo que lleva con 12 meses, a un año de 360 días. Se denomina Año Exacto y Año Comercial, al considerar al año de 365 y 360 días respectivamente.

En la práctica y sobre todo en el sistema financiero formal, se aplica el año exacto.

Problema 5. Se coloca \$ 6.000 durante 80 días a la tasa del 12% anual. ¿Cómo serán los intereses generados para uno y otro sistema? Conclusiones.

a) Año Comercial
 $C_0 = \$ 6.000$
 $i = 0,12$ anual
 tiempo = 80 días $\Rightarrow n = 80 / 360 = 0,222222$
 $I_s = ???$

$$I_s = C_0 * i * n$$

$$I_s = \$ 6000 * 0,12 * 0,222222$$

$$I_s = \$ 160$$

b) Año Exacto
 $C_0 = \$ 6000$
 $i = 0,12$ anual
 tiempo = 80 días $\Rightarrow n = 80 / 365 = 0,219178$
 $I_s = ???$

$$I_s = C_0 * i * n$$

$$I_s = \$ 6000 * 0,12 * 0,219178$$

$$I_s = \$ 157,8$$

El interés proveniente del Año Comercial es superior al calculado por el método del Año Exacto. Esto se debe a que al mismo numerador (80 en este caso) se lo divide por un denominador mayor (365), obteniéndose un interés menor.

² Osvaldo N. DIVICENZO; "Matemática Financiera" Ed. Kapelúz. 1993. Pág. 21.

3.2 Cálculo del Valor Final y Valor Inicial

El Valor Final de la Inversión o Monto está dado por la suma del Capital invertido más los intereses generados durante el período. El **proceso por el cual se conoce C_0 y se desea hallar C_n , es denominado Capitalización.**

A veces es necesario realizar el desplazamiento inverso en el tiempo, es decir **con el Valor Final (o Futuro) determinar el valor Inicial (o Actual)**, por lo cual este proceso **se denomina Actualización.**

Problema 6. Cuánto se puede retirar al cabo de 4 meses, habiendo depositado \$ 2.000 al 1,2% mensual?

$$C_0 = \$ 2.000$$

$$i = 0,012 \text{ mensual}$$

$$n = 4 \text{ meses}$$

$$C_n = ???$$

$$C_n = C_0 * (1 + i * n)$$

$$C_{(n)} = \$ 2.000 * (1 + 0,012 * 4)$$

$$C_n = \$ 2.096$$

Problema 7. Cuál fue el capital depositado inicialmente, si después de 45 días colocado a una tasa de 14% anual se retiró \$3.350?

$$C_n = \$ 3.350$$

$$i = 0,14 \text{ anual}$$

$$n = 45 \text{ días}$$

$$C_n = ???$$

$$C_n = C_0 * (1 + i * n)$$

$$C_0 = \$ 3350 / (1 + 0,14 * 45/365)$$

$$C_0 = \$ 3293,16$$

4. INTERÉS COMPUESTO

En el **Modelo de Interés Compuesto** los intereses generados en un período se "capitalizan", agregan o acumulan al valor inicial de la inversión para producir nuevos intereses, es decir se incorporan al siguiente período como parte del Capital Inicial. Esto implica que los intereses generados son variables y ascendentes³ en cada período.

También se dice que en este modelo **los intereses generan más intereses.**

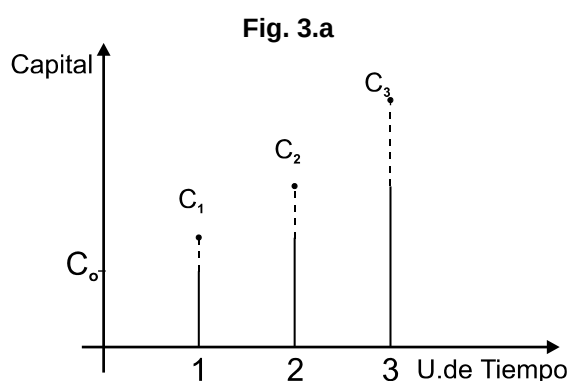
Se han colocado \$10.000 en una entidad que paga el 10% por período. ¿Cuánto se retirará luego de 5 períodos?

³ Osvaldo N. DIVICENZO; "Matemática Financiera" Ed. Kapelúz. 1993. Pág. 67.

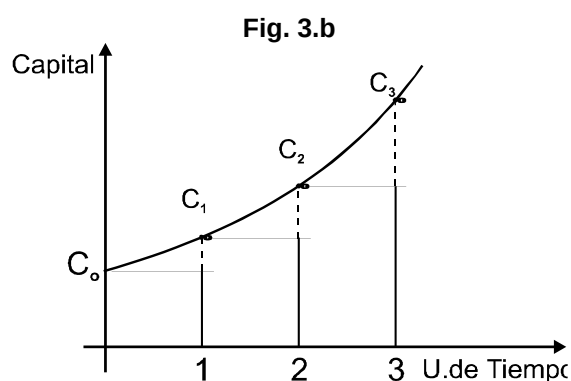
Tabla N° 2 Cálculo de Interés Compuesto

Período	Capital al Inicio Del Período	Tasa	Interés del Período	Monto al final del Período
1	10.000	10%	1.000	11.000
2	11.000	10%	1.100	12.100
3	12.100	10%	1.210	13.310
4	13.310	10%	1.331	14.641
5	14.641	10%	1.464	16.105

Gráficamente, el Modelo de Interés Compuesto se puede ver en la Figura 3.a de manera Discreta y en 3.b de manera Continua.



Modelo de Interés Compuesto Discreto



Modelo de Interés Compuesto Continuo

donde:

C₍₁₎: Capital al final de la primera unidad y comienzo de la segunda. Está compuesto por: $C_{(0)} + C_{(0)} * i$, Capital Inicial del primer período más Intereses generados en el período.

C₍₂₎: Capital al final de la segunda unidad y comienzo de la tercera. Está compuesto por: $C_{(1)} + C_{(1)} * i$, Capital Inicial del segundo período más Intereses generados en el período.

C₍₃₎: Capital al final de la tercera unidad y comienzo de la cuarta. Está compuesto por: $C_{(2)} + C_{(2)} * i$, Capital Inicial del tercer período más Intereses generados en el período.

Al comienzo del primer período se parte del Capital Inicial $C_{(0)}$.

Al final del primer período se tendrá:

$$C_{(1)} = C_{(0)} + C_{(0)} * i = C_{(0)} * (1+i)$$

y $C_{(1)}$ será el Monto a Interés Compuesto en una unidad de tiempo t y a una tasa i . Este valor coincide con el Modelo de Interés Simple.

Al final del segundo período será:

$$C_{(2)} = C_{(1)} + C_{(1)} * i = C_{(1)} * (1+i) = C_{(0)} * (1+i) * (1+i) = C_{(0)} * (1+i)^2$$

Aquí ya se presenta diferencia con el Interés Simple.

Al final del tercer período será:

$$C_{(3)} = C_{(2)} + C_{(2)} * i = C_{(2)} * (1+i) = C_{(0)} * (1+i) * (1+i) * (1+i) = C_{(0)} * (1+i)^3$$

Generalizando, se tendrá el capital al final del ene-ésimo período:

$$C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i)^n$$

Donde

$C_{(n)}$: Monto o Valor Final luego de n períodos y a una tasa i.

$C_{(0)}$: Valor inicial o actual de capital

i: tasa de interés.

n: cantidad de períodos de la colocación.

Para aplicar esta fórmula es necesario que los períodos sean iguales y que la tasa sea la misma para dichos períodos. De no suceder así, una, o ambas situaciones, es sencilla su corrección para luego proceder a su cálculo, por ejemplo:

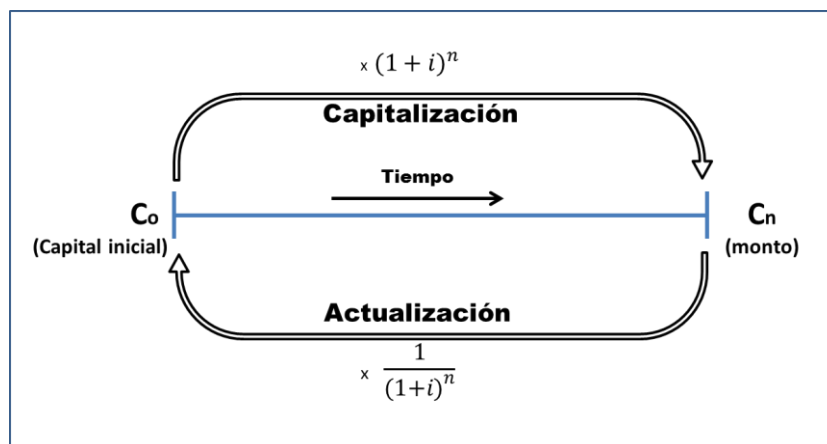
$$C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i_1)^2 * (1+i_2)^5 * (1+i_3)^5$$

Si la incógnita es $C_{(n)}$ la operación se denomina CAPITALIZACIÓN, si la incógnita es $C_{(0)}$ esta operación se denomina ACTUALIZACIÓN.

Entonces:

$$C_{(n)} = C_{(0)} * \frac{(1+i)^n}{\text{Factor de Capitalización}}$$

$$C_{(0)} = C_{(n)} * \frac{(1+i)^{-n}}{\text{Factor de Actualización o Descuento}}$$



Problema 8. Calcular el monto que se obtendrá de una colocación de \$7000 a 2% mensual durante 6 meses, con capitalización de los intereses al cabo de cada mes.

$$C_{(0)} = \$ 7000$$

$$i = 2\% \text{ mensual}$$

$$n = 6 \text{ meses}$$

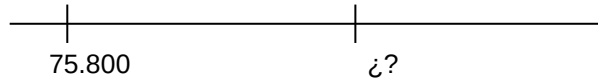
$$C_{(n)} = ???$$

$$C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i)^n$$

$$C_{(n)} = \$7000 * (1+0,02)^6$$

$$C_{(n)} = \$7883,137$$

Problema 9. La empresa "Ananá" realiza un depósito a plazo fijo en un banco por \$ 75.800. Luego de 39 días retira el monto. La tasa vigente para el plazo de la operación es de 0,012. Hallar: a) Unidad de tiempo de la operación, b) Monto que recibirá la empresa.



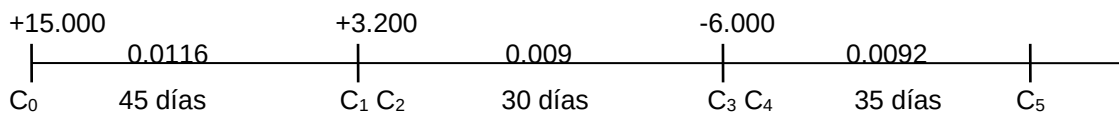
a) La Unidad de tiempo de la operación es de 39 días: **"período al final del cual se calculan los intereses para ser pagados o capitalizados"**.

b) $C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i)^n$

$C_{(n)} = 75.800 * (1+0,012)$

$C_{(n)} = \$ 76.709,60$

Problema 10. La Sra. L. Grande realiza un depósito de \$ 15.000 en plazo fijo por 45 días a una tasa del 0,0116 para ese período. En su vencimiento decide agregar \$ 3.200, colocando todo a una tasa de 0,0090 por 30 días. Treinta días después retira \$ 6.000 y lo restante lo deja por 35 días más a una tasa de 0,0092. Hallar: a) ¿Cuántas operaciones ha realizado la Sra. Grande?, b) ¿Qué monto puede obtener al finalizar cada una de las operaciones? c)Cuál es la unidad de tiempo de cada una de las operaciones? d) Cuánto le queda después de extraer los \$ 6.000.



a) 3 operaciones (puede ser una sola pactada desde el principio con los depósitos adicionales y retiros que se plantean).

b)

$$C_1 = C_0 * (1+i)^n \Rightarrow C_1 = 15.000 * (1,0116) = \$15.174$$

$$C_2 = \$15.174 + \$3.200 \Rightarrow C_2 = \$18.374$$

$$C_3 = C_2 * (1+i)^n \Rightarrow C_3 = 18.374 * (1,009) = \$18.539,37$$

$$C_4 = \$18.539,37 - \$6.000 \Rightarrow C_4 = \$12.539,37$$

$$C_5 = C_4 * (1+i)^n \Rightarrow C_5 = 12.539,37 * (1,0092) = \$12.654.73$$

c) Unidades de Tiempo:

45 días

30 días

35 días

d) \$12.539,37

Problema 11. Determinar cuál habrá sido el capital depositado, que luego de 14 meses generó \$16.534,23 a una tasa de 2,8% bimestral, con capitalización periódica.

$C_{(n)} = \$ 16.534,23$

$i = 2,8\%$ bimestral

$n = 14$ meses = 7 bimestres

$C_{(0)} = ???$

$$C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i)^n$$

$$\$ 16.534,23 = C_{(0)} * (1+0,028)^7$$

$$C_{(0)} = \$ 13.628$$

Problema 12. Determinar cuál es la tasa mensual a la que fue depositado el capital de \$15.000, que luego de 10 meses generó \$16.750.

$C_{(n)} = \$ 16.750$
 $n = 10$ meses
 $C_{(0)} = \$15.000$
 $i = ???$ mensual

$$C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i)^n$$

$$i = (C_{(n)} / C_{(0)})^{1/n} - 1$$

$$i = (16.750/15.000)^{1/10} - 1$$

$$i = 1,109 \% \text{ mensual}$$

Problema 13. Determinar el plazo que estuvo depositado un capital de \$ 22.000, si se retiró \$ 24.394,85, con una tasa de 1,3 % mensual.

$C_{(n)} = \$ 24.394,85$
 $C_{(0)} = \$ 22.000$
 $i = 1,3\%$ mensual
 $n = ???$

$$C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i)^n$$

$$\text{Log } C_{(n)} = \text{Log } C_{(0)} + n * \text{Log } (1+i)$$

$$n = (\text{Log } C_{(n)} - \text{Log } C_{(0)}) / \text{Log } (1+i)$$

$$n = (\text{Log } 24394,85 - \text{Log } 22.000) / \text{Log } 1,013$$

$$n = 7,99998 \text{ meses} = 8 \text{ meses}$$

Problema 14. Calcular en cuánto tiempo produce un monto de \$ 24.000 un capital de \$ 10.000 depositado a 4% bimestral.

$C_{(n)} = \$ 24.000$
 $C_{(0)} = \$ 10.000$
 $i = 4\%$ bimestral
 $n = ???$

$$n = (\text{Log } C_{(n)} - \text{Log } C_{(0)}) / \text{Log } (1+i)$$

$$n = (\text{Log } 24.000 - \text{Log } 10.000) / \text{Log } 1,04$$

$$n = 22,32 \text{ bimestres}$$

Esta respuesta si bien es correcta, se debe expresar de una manera más clara, ya que así se entiende: "22 bimestres y algo más". Es necesario establecer exactamente cuánto es ese "algo más". Para ello se recurre a una regla proporcional, de la siguiente forma: Si un bimestre posee 60 días, entonces 0,32 representará una cantidad proporcional de días sobre esos 60 (en este caso el 32% de 60). Expresado matemáticamente:

$$\begin{array}{l} 1\text{bim.} \quad \text{_____} \quad 60 \text{ días} \\ 0,32 \text{ bim.} \quad \text{_____} \quad x \text{ días} \end{array}$$

$$X = (0,32 \text{ bim.} * 60 \text{ días}) / 1 \text{ bim.}$$

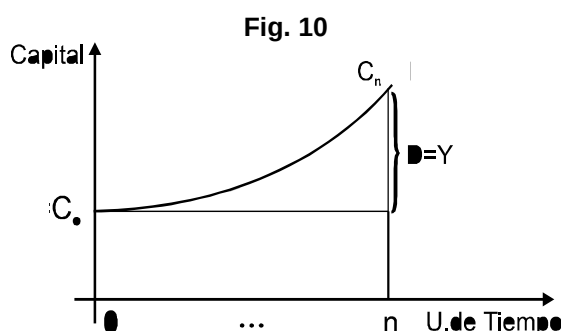
$$x = 19 \text{ días}$$

La respuesta correcta y precisa será: n : 22 bimestres y 19 días.

5. TASA DE DESCUENTO

La operación financiera que utiliza la Tasa de Descuento es la Actualización (inversa a la Capitalización), donde se pretende identificar el valor actual de un capital disponible en el futuro. Se utiliza el modelo de Interés Compuesto, donde la incógnita a develar es $C_{(0)}$.

Gráficamente:



donde:

D: descuento

I: Intereses

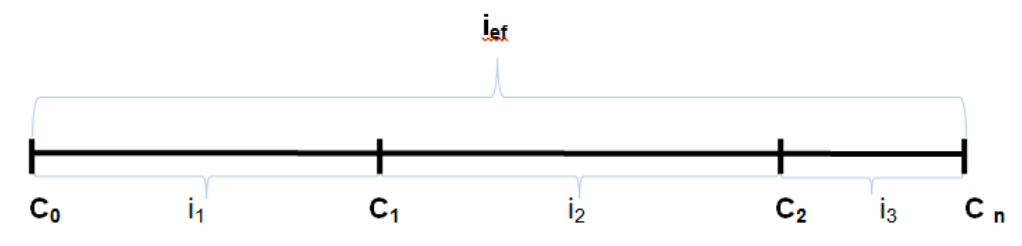
$$C_{(0)} = C_n / (1+i)^n = C_{(n)} * (1+i)^{-n} \quad (\text{factor de descuento}) \quad \text{y donde} \quad I = C_{(n)} - C_{(0)}$$

El **descuento** como **cantidad** es la diferencia entre el valor escrito o nominal (C_n) de un documento que vence al final de un plazo dado y el valor actual o efectivo (C_0) de ese documento.

6. TASA EFECTIVA DE UN CONJUNTO DE OPERACIONES Y TASAS EQUIVALENTES

Cuando se tiene un conjunto de operaciones financieras consecutivas, en las cuáles no se practicaron ni aportes ni retiros de capital, puede ser útil conocer la tasa efectiva para el plazo total de la operación. Es decir, buscar una tasa de interés **constante** que aplicada al capital inicial, durante el plazo total, arroje el mismo monto. Lo que implica que sea equivalente al conjunto de operaciones con sus respectivas tasas.

Suponiendo una operación financiera con 3 subperiodos, en los cuales se aplican 3 tasas diferentes, puede verse que:



$$C_n = C_0 * (1 + i_1)^{n1} * (1 + i_2)^{n2} * (1 + i_3)^{n3} \rightarrow \frac{C_n}{C_0} = (1 + i_1)^{n1} * (1 + i_2)^{n2} * (1 + i_3)^{n3} = (1 + i_{ef}) = Fc$$

$$i_{ef} = Fc - 1 ; \quad i_{ef} = (1 + i_1)^{n1} * (1 + i_2)^{n2} * (1 + i_3)^{n3} - 1 ; \quad i_{ef} = \frac{C_n}{C_0} - 1$$

Es decir, que es posible hallar la tasa efectiva para el plazo total del conjunto de operaciones como la razón entre el monto o capital finalmente obtenido al cabo las distintas operaciones financieras y el capital inicialmente depositado.

Ejemplo:

Capital inicial: \$10.000

1er operación: colocación por 120 días con una tasa anual del 8,5%. (Interés compuesto)

2da operación: colocación por 90 días con una tasa anual del 7,5%. (Interés compuesto)

3ra operación: colocación por 120 días con una tasa anual del 9 %. (Interés compuesto)

Hallar el Capital Final: \$ ¿?

$$10.000 * (1,085)^{(120/365)} = \$ 10.271,84$$

$$10.271,84 * (1,075)^{(90/365)} = \$ 10.456,65$$

$$10.456,65 * (1,09)^{(120/365)} = \$ 10.757,15$$

¿Cuál es la tasa efectiva para el conjunto de las operaciones?

$$10.757,15 / 10.000 = 1,075715 \text{ (factor de capitalización)}$$

$$1,075715 - 1 = 0,075715 = \mathbf{7,57\% \text{ para 330 días } (120 + 90 + 120)}$$

La tasa efectiva de la operación es de 7,57% para 330 días

Si el plazo del conjunto de operaciones coincide con el año, allí se obtendrá la tasa anual buscada, en caso contrario, se tendrá que hallar la **tasa equivalente** anual (o mensual, etc. según en qué unidad de tiempo se desee expresarla), mediante la aplicación de potencias al factor de capitalización logrado.

Las **tasas equivalentes** son aquellas que aplicadas a un mismo capital inicial en un mismo tiempo generan el mismo valor final.⁴ De forma análoga se aplica para las operaciones de actualización.

Esto es equivalente a decir que para un mismo tiempo, estas tasas generan iguales factores de capitalización (o descuento), lo cual puede verse en la expresión vista con anterioridad:

$$C_n = C_0 * (1 + i)^n \quad \text{Factor de capitalización, } Fc \quad \frac{C_n}{C_0} = (1 + i)^n = Fc$$

De esta forma, para dos tasas i_1 e i_2 , equivalentes entre sí se debe cumplir que $Fc(i_1) = Fc(i_2)$.

Expresando los factores de capitalización en función de las tasas:

$$(1 + i_1)^{n_1} = (1 + i_2)^{n_2} \rightarrow (1 + i_1)^{\frac{p}{u_1}} = (1 + i_2)^{\frac{p}{u_2}} \rightarrow$$

$$i_1 = (1 + i_2)^{\frac{u_1}{u_2}} - 1$$

Si se conoce el factor de capitalización:

$$(1 + i_1)^{\frac{p}{u_1}} = (1 + i_2)^{\frac{p}{u_2}} = Fc \rightarrow$$

$$i_1 = Fc^{\frac{u_1}{p}} - 1$$

donde p es el plazo de la operación, y u_1 y u_2 las unidades de tiempo en la cual están expresadas las tasas i_1 e i_2 respectivamente.

De esta forma, es posible conocer para una tasa dada, a partir de la aplicación del factor de capitalización, una tasa equivalente reexpresada en una unidad de tiempo distinta. Como puede observarse, el concepto de equivalencia también es aplicable en el caso de tasa efectiva.

⁴ Norberto TOMAS; "Operaciones financieras". Ed. Ediciones UNL 2015. Pág 19.

Siguiendo con el ejemplo:

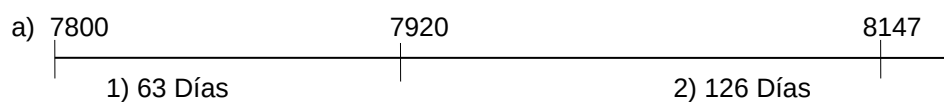
$7,57\% + 1 = 1,075715$ (pasamos de la tasa de interés al factor de capitalización original)

$1,075715^{(365 / 330)} = 1,084074$ / hallamos la tasa anual equivalente del factor de capitalización originalmente expresado para 330 días.

$1,084074 - 1 = 0,084074 = 8,4074\% \text{ anual}$

Con lo cuál, la tasa efectiva para el conjunto de operaciones originales es de 7,57% para 330 días. La tasa anual equivalente de la anterior es del %8,4074. (para 365 días o anual).

Problema 15. La empresa "Juguitol" depositó \$ 7.800 a plazo fijo durante 63 días donde obtuvo \$7.920. Renovó la operación por 126 días más y allí retiró \$ 8.147. Ud. deberá: a) Graficar línea de tiempo, b) Determinar cuántas operaciones realizó c) Determinar la tasa vigente para cada una de las operaciones. d) Determinar la tasa efectiva del conjunto de operaciones. e) ¿Cuál es la tasa anual equivalente?



b) Dos operaciones.

c) Si recordamos el concepto de Tasa: incremento del capital por unidad de capital inicial. Entonces la i de cada operación será:

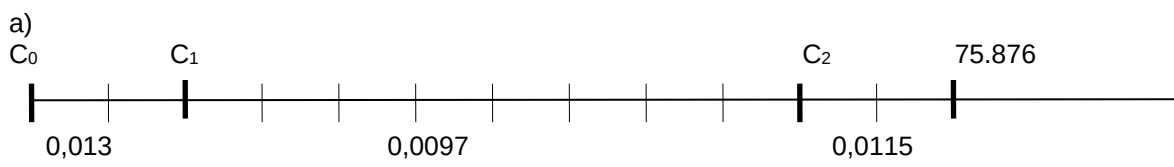
$$i_1 = \frac{C_1 - C_0}{C_0} = \frac{7920 - 7800}{7800} \Rightarrow i_1 = 0,0153846 p / 63 \text{ días}$$

$$i_2 = \frac{C_1 - C_0}{C_0} = \frac{8147 - 7920}{7920} \Rightarrow i_2 = 0,0286616 p / 126 \text{ días}$$

$i_{ef} = (8147 - 7800) / 7800 = 0,04448718 p / 189 \text{ días}$ (Tasa efectiva para el plazo total de la operación)

$i_{eq 365} = ((1 + 0,04448718)^{(365/189)}) - 1 = 0,08769 p / 365 \text{ días}$ (Tasa equivalente anual para la tasa efectiva de 189 días).

Problema 16. Se ha depositado un capital que luego de un año, con capitalización cada 30 días, será de \$ 75.876. Ud. deberá: a) Graficar línea de tiempo. b) Determinar cuanto se depositó si la tasa pactada es de 0,013 para 30 días, en los primeros 60 días. De 0,0097 para 30 días, en los 240 siguientes y de 0,0115 para 30 días, para los últimos 60 días. c) Determinar la tasa efectiva del conjunto de operaciones. d) Cuál es la tasa anual equivalente?



b) Se aplica el cálculo de Interés Compuesto ya que se trata de una operación en la que los intereses se capitalizan. Las magnitudes de las unidades de tiempo en todo el período son iguales (equiespaciadas), y la tasa de interés permanece constante en los distintos subperíodos de 30 días cada uno en que se definió la operación (para los 2, 8 y 2 períodos de 30 días respectivamente).

$$C_2 = \frac{C_n}{(1+i)^2} = \frac{75.876}{(1+0,0115)^2} = \$74.160,5$$

$$C_1 = \frac{C_2}{(1+i)^8} = \frac{74.160,5}{(1+0,0097)^8} = \$68.648,93$$

$$C_0 = \frac{C_1}{(1+i)^2} = \frac{68.648,93}{(1+0,013)^2} = \$66.898,27$$

Otra posibilidad es calcular la tasa ponderada por la cantidad de períodos:

$$i = (1+i_1)^{n_1} * (1+i_2)^{n_2} * (1+i_3)^{n_3} - 1 = (1+0,0115)^2 * (1+0,0097)^8 * (1+0,013)^2 - 1$$

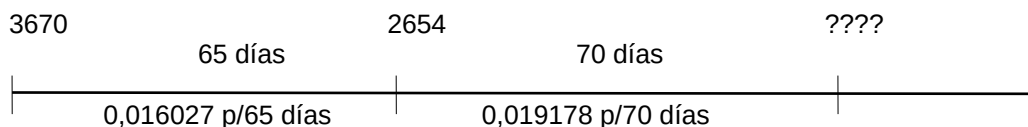
$$\Rightarrow i = 0,134199 p / 360 \text{ días}$$

$$C_0 = \frac{C_n}{(1+i)} = \frac{75.876}{(1+0,134199)} \Rightarrow C_0 = \$66.898,31$$

$$c) i \text{ ef} = (75.876 - 66.898,31) / 66.898,31 = 0,13419906 p / 360 \text{ días}$$

d) el plazo de las operaciones en su conjunto asciende al año (tomando año comercial), con lo cual la tasa efectiva del conjunto de operaciones y la tasa anual equivalente coinciden.

Problema 17. El Sr. Juárez depositó \$ 3.670 por 65 días bajo una tasa de 0,016027p/65 días. En ese vencimiento agregará \$ 2.654 por 70 días más con una tasa de 0,019187. Hallar: a) ¿Cuánto retirará el Sr. Juárez? b) ¿Cuántas operaciones hay?



$$C_1 = C_0 * (1+i_1) \Rightarrow 3670 * (1+0,016027) = \$3.728,82$$

$$\$3.728,82 + \$2.654 = \$6.382,82 = C_2$$

$$C_n = C_2 * (1+i_2) \Rightarrow 6.382,82 * (1+0,019178) = \$6.505,23$$

b) Ha realizado dos operaciones: una por 65 días y otra por 70 días.

Problema 18. Un ahorrista deposita en su cuenta de ahorros \$5.000, bajo una tasa anual del 7%, capitalizable anualmente. Si el depósito se mantiene por 5 años: a) ¿Cuál será el monto finalmente obtenido? b) Cual será el interés de la operación.

$$a) C_n = C_o * (1+i)^5 \Rightarrow C_n = 5000 * (1+0,07)^5 \Rightarrow C_n = \$7.012,75$$

$$b) \$7.012,75 - \$5.000 = \$2.012,75$$

Problema 19. Cuánto deberá depositar el Sr. Dolt para obtener una renta de \$ 1.200 mensuales sin descapitalizarse, si la tasa pactada se mantiene constante e igual a 0,0115068 p/ 30 días.

$$C_n = C_0 * (1+i) \Rightarrow C_n = C_0 + C_0 * i \Rightarrow C_0 * i = \$1.200 \Rightarrow \\ \Rightarrow C_0 = \frac{\$1.200}{0,0115068} \Rightarrow C_0 = \$104.286,16$$

7. TASAS DE INTERÉS REALES Y NOMINALES.

Cuando en una economía se producen cambios en los niveles generales de precios (proceso inflacionario) es importante distinguir entre variables nominales y variables reales. En el caso que nos ocupa pasaremos a continuación a distinguir entre **tasas de interés nominales** y **tasas de interés reales**.

Tasa de interés nominal. Se refiere al retorno de los ahorros, en términos porcentuales calculados a partir de relacionar la cantidad de dinero que se obtiene en el futuro respecto a un monto dado de ahorro actual

Tasa de interés real. Mide el retorno de los ahorros en términos porcentuales, representada por el volumen de bienes que se pueden adquirir en el futuro con un monto dado de ahorro actual. *Es la tasa de interés corregida de los efectos de la inflación en la unidad de tiempo a la que corresponde. Se la define en términos de poder adquisitivo y puede considerarse como la tasa de interés a moneda constante u homogénea a un momento considerado de referencia*⁵.

Tasa de inflación. *Es la variación relativa de precios en una determinada unidad de tiempo*⁵.

La fórmula simplificada para obtener la tasa de interés real implícita en la nominal sería:

$$\text{Tasa de Interés Real} \approx \text{Tasa de Interés Nominal} - \text{Tasa de Inflación}$$

A los fines del cálculo, teniendo en cuenta que estamos trabajando con tasa de interés compuesto, determinaremos la tasa de interés a partir del cociente de los **factores de capitalización**.

Si la tasa nominal es igual a la tasa de inflación, la tasa real será nula y se verifica que: $1+i=1+f$, o lo que es igual:

$$1 = \frac{(1 + i)}{(1 + f)}$$

En el caso de que esto no sea así, e i es distinta a f , el cociente es >1 ó <1 , y la igualdad se recompone agregando el término r (tasa real):

$$(1 + r) = \frac{(1 + i)}{(1 + f)}$$

Un ejemplo nos ayudará a clarificar la cuestión. Supóngase que un ahorrista realiza un depósito de \$100 en un banco que se compromete a pagar un interés nominal anual del 10% al final del período. Para el mismo lapso, se espera que la inflación anual sea baja, digamos del 0,5%. Dicho ahorrista espera obtener a fin de año \$110. Dado que la inflación es baja, la tasa nominal (10%) es prácticamente igual a la tasa real (9,5%), por lo tanto, la suma que obtendrá el ahorrista en términos de capacidad de compra no se verá prácticamente afectada.

Pero si la inflación esperada es del 10%, a fin de año el ahorrista esperará cobrar, conforme a la tasa

⁵ Norberto TOMAS; "Operaciones financieras". Ed. Ediciones UNL 2015. Pág. 27.

nominal, los \$110, que ahora por efecto de la inflación, tendrán un valor real (que puede pensarse como capacidad o poder de compra) igual –en este caso- al valor del capital inicial (\$100). En caso que la inflación fuera aún mayor, del orden del 20% por ejemplo, la tasa nominal a percibir como interés ni siquiera serviría para mantener el valor real del capital original. Esto resulta así porque implícitamente la tasa de interés real es negativa, en virtud de que la tasa de inflación supera el valor nominal de la tasa de interés.

Problema 20. Cálculo de tasa real. Determinar la tasa real mensual lograda en un depósito a plazo fijo por un mes si el banco ofrece una tasa de interés del 30% anual y la inflación fue:

- a) $f=1,3\%$ mensual
- b) $f=25\%$ anual
- c) $f=20\%$ semestral

Resolución:

- a) $r_{\text{mensual}} = ?$

De la ecuación vista anteriormente se tiene que: $r = \frac{(1+i)}{(1+f)} - 1$

Todas las tasas deben estar expresadas en la misma unidad de tiempo. Re-expresando la tasa nominal para el mes:

$$i_1 = (1 + i_2)^{\frac{u_1}{u_2}} - 1 \rightarrow i_{\text{mensual}} = (1 + 0,30)^{\frac{1}{12}} - 1 = 2,21\% \text{ mensual}$$

$$r_{\text{mensual}} = \frac{(1 + 0,0221)}{(1 + 0,013)} - 1 = 0,9\% \text{ mensual}$$

El poder adquisitivo del ahorro depositado se ve aumentado al cabo de un mes en un 0,9 %.

- b) $r_{\text{mensual}} = ?$ $f=25\%$ anual; $i=30\%$ anual

Rpta.: En este caso, tanto la inflación como la tasa nominal están expresadas de forma anual:

$$r_{\text{anual}} = \frac{(1 + 0,30)}{(1 + 0,025)} - 1 = 4\% \text{ anual}$$

Re-expresando la tasa real para el mes:

$$r_{\text{mensual}} = (1 + 0,04)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,33\% \text{ mensual}$$

Rpta.: El poder adquisitivo del ahorro depositado se ve aumentado al cabo de un mes en un 0,33 %.

- c) $r_{\text{mensual}} = ?$ $f=20\%$ semestral; $i=30\%$ anual o $i=2,21\%$ mensual

La inflación se encuentra expresada para un semestre. Calculando la tasa de inflación equivalente mensual:

$$f_{\text{mensual}} = (1 + 0,2)^{\frac{1}{6}} - 1 = 3,09\% \text{ mensual}$$

$$r_{\text{mensual}} = \frac{(1 + 0,0221)}{(1 + 0,0309)} - 1 = -0,85\% \text{ mensual}$$

Rpta.: La tasa de inflación fue superior a la tasa ofrecida por el banco, y el poder adquisitivo del ahorro depositado se vio disminuido al cabo de un mes en un 0,85 %.

8. COSTO DE OPORTUNIDAD

Costo de Oportunidad: es la opción que debe abandonarse para obtener otra cosa.⁶

Es el costo atribuido a un recurso utilizado en un proyecto en función del beneficio que se hubiera obtenido en su mejor uso alternativo. También se refiere al valor de algo a lo que se renuncia.⁷

Costo de Oportunidad del Capital: El rendimiento actual y esperado de los recursos financieros a los que se renuncia para comprometerlos como insumos en un proyecto. Generalmente se expresa como porcentaje del valor del capital, es decir, como una tasa. Está relacionado con la productividad marginal del capital, es decir, el rendimiento que hubiera generado el recurso aplicado en otro proyecto, menos aceptable.⁸

En el caso de un tomador de decisión, ante una posible inversión, el costo de oportunidad del Capital podría ser la tasa bancaria más alta de plaza.

Para entender el concepto de costo de oportunidad se verán 3 ejemplos.

A) Para el fin de semana a Juana se le presenta el siguiente dilema: ir a una quinta de amigos junto al río o viajar con su equipo de vóley a disputar un campeonato en las sierras de Córdoba. Ambas actividades son sumamente atrayentes para Juana. Si decide ir a la quinta, disfrutará de ésta y de la compañía de sus amigos, pero se perderá la posibilidad de jugar al vóley, conocer otros equipos y disfrutar de las sierras. Si, en cambio opta por ir a las sierras, obviamente se perderá el fin de semana en la quinta junto al río.

Juana también tiene la posibilidad de quedarse en su casa, en la ciudad, pero las alternativas para su elección las plantea entre las mejores situaciones posibles (las más atractivas). Es entendible que ella descarte de "ante mano" las que no estén bien rankeadas en su escala de valores.

Entonces, al momento de tomar la decisión: ir a la quinta, tiene un "costo": no disfrutar de las sierras. De la misma manera: ir a las sierras tiene su costo también: que es no ir a la quinta.

B) Fulano y Mengano, son dos personas que deben trabajar como medio de subsistencia. Ambos están conformes con su trabajo, teniendo como salario \$ 300 y \$ 500 respectivamente. En un momento el Sr. Pérez, les ofrece a los dos la posibilidad de un trabajo nuevo, por el que cada uno ganaría un total de \$ 400. Se entiende que este trabajo les agrada a ambos de igual manera, y que les agrada tanto como el que poseen actualmente. ¿Qué se supone que hará cada uno de ellos?

Si se piensa en Fulano, es aceptable que él, comparando su actual trabajo (\$300) y uno posible (\$ 400), donde todo lo demás en juego le es indiferente (horas/ semana, ambiente de trabajo, compañerismo, sistema de cobertura social, etc.) decida quedarse con el nuevo propuesto por el Sr. Pérez, ya que ganará \$ 100 más con el mismo esfuerzo. Fulano compara su posibilidad con "su mejor alternativa", que es de \$ 300.

Si en cambio se piensa en Mengano, comparando ambos trabajos, es muy probable que decida quedarse con el que actualmente tiene ya que, de aceptar, estaría perdiendo por mes \$100. El compara su posibilidad de trabajo (\$ 400) con **su mejor alternativa** (\$ 500), como su mejor alternativa es la que actualmente tiene, es lógica su decisión.

⁶ Francisco Mochón y Victor A. Beker. "Economía, principios y aplicaciones". Primera Edición. Editorial McGraw. 1993. Pág. 775.

⁷ Sobrero, F. S.; 1995; "Del Banco de Proyectos al Sistema de Inversión Pública"; Mimeo; Pag. 118

⁸ Sobrero, F. S.; 1995; "Del Banco de Proyectos al Sistema de Inversión Pública"; Mimeo; Pag. 118

C) El ejemplo del esquiador.⁹

Para un esquiador la experiencia de un día de esquí tiene una satisfacción equivalente a un regalo de \$ 50. Los costos que tiene (a primera vista) son de \$ 30, que comprende: pasaje de colectivo, de telesquí y alquiler de equipo. Si decide ir a esquiar debe renunciar a trabajar como ayudante de laboratorio en la Universidad y ganar así \$40/ día. La pregunta es ¿debe ir a esquiar o a trabajar?

El Costo de esquiar será:

Costo explícito: \$30

Costo de Oportunidad: \$40

Costo Total de Esquiar: \$70 > Beneficio de esquiar (estimado) \$ 50

Luego de esta simple cuenta se ve claramente que los costos superan a los beneficios considerados por el esquiador. También se aprecia que si al esquiador le pagaran \$ 30/ día, le seguiría conviniendo quedarse a trabajar.

Costo explícito: \$30

Costo de Oportunidad: \$30

Costo Total de esquiar: \$60 > Beneficio de esquiar (estimado) \$ 50

Si le ofrecieran \$20/ día:

Costo explícito: \$30

Costo de Oportunidad: \$20

Costo Total de esquiar: \$50 = Beneficio de esquiar (estimado) \$ 50

Estaría frente a una situación de indiferencia.

Si le ofrecieran menos de \$20/día, por ejemplo \$10/día:

Costo explícito: \$30

Costo de Oportunidad: \$10

Costo Total de esquiar: \$40 < Beneficio de esquiar (estimado) \$ 50

En este caso es probable que decida ir a esquiar ya que su costo es menor que su beneficio.

Es importante recalcar que cada tomador de decisión posee "su mejor alternativa" (como se aprecia en el segundo ejemplo) y en función a ella toman sus decisiones.

9. HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EVALUAR LA RENTABILIDAD

Se utilizan indicadores, que derivan de las matemáticas financieras para que orienten en el momento de la toma de decisión en lo que respecta a llevar adelante o no un determinado proyecto de inversión. Los indicadores que se verán en esta guía son herramientas básicas, pero no excluyentes para la toma de decisión con respecto a inversiones. Cabe aclarar, antes de entrar en tema que no existe una rivalidad

⁹ Robert FRANK; "Microeconomía y Conducta". Mc. Graw Hill, 1992. Pág. 8.

entre estos instrumentos, "**VAN y TIR son dos formas de observar un mismo fenómeno**"¹⁰, son elementos complementarios. No siempre es posible aplicar ambos, como se verá más adelante, pero estos son los indicadores más ampliamente utilizados.

Es también importante destacar que dos personas que evalúen una misma inversión, pueden arribar a decisiones distintas, ya que cada uno posee un determinado Costo de Oportunidad ("mejores alternativas") y un determinado miedo o aversión al riesgo.

9.1 Los flujos de inversión en su expresión continua o discreta

En un proyecto tanto los ingresos como los egresos se encuentran distribuidos en el tiempo de manera continua, es decir que los ingresos (o egresos) se ubican normalmente en un período de tiempo determinado. Se entiende por **Egresos a los gastos o salidas de recursos monetarios** y por **Ingresos las entradas de recursos monetarios**. Entonces **el conjunto de ingresos y egresos se denomina Flujo de Fondos**. Este flujo de fondos se puede representar en una línea de tiempo, a lo largo de toda la vida del proyecto, como se muestra en la Fig. 1 a).

Tanto ingresos como egresos pueden presentarse en el mismo periodo donde uno, ambos o ninguno pueden ser de cuantía nula, y es posible hallar un valor resultante considerando Ingresos menos Egresos como se muestra en la Fig. 1 b).

Fig. 1 a)

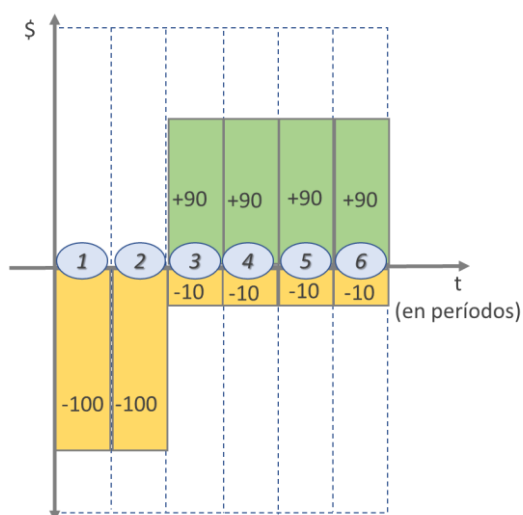
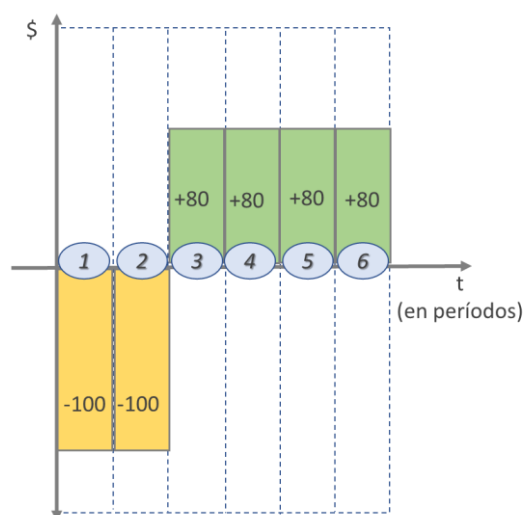


Fig. 1 b)



Los Flujos de Fondos pueden expresarse en periodos de tiempo, con lo cual, por ejemplo, se podría presentar con la forma característica de la Fig. 1 a) (y Fig. 1 b) para los flujos netos). En cada período se inscribe el valor total de Ingresos menos Egresos.

Para la determinación de los indicadores mencionados es necesario discretizar los flujos de fondos. En primer lugar, se deben determinar los ingresos y egresos de dinero para cada uno de los periodos imputables al proyecto.

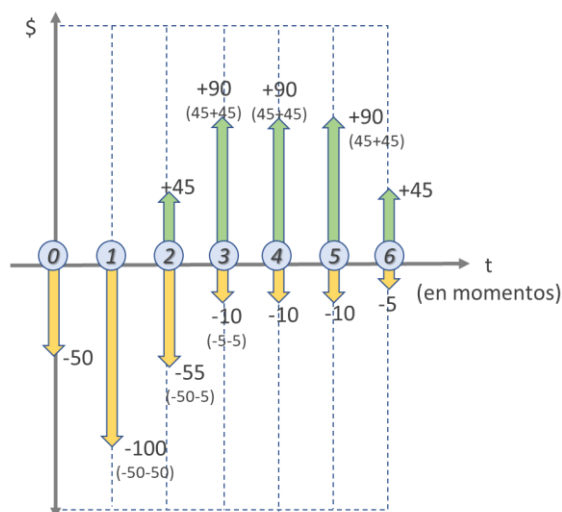
Es necesario, para trabajar este flujo, recurrir a una función discreta, es decir de manera puntual. En la Fig. 2 se observa en la línea de tiempo, los distintos momentos en los cuales se discretizará; y los ingresos y egresos que antes se mostraban en periodos (Fig. 1 a), ahora se muestran en momentos. Para ello, siempre que no se tenga mayor información de cómo se distribuye en forma más real los flujos entre los momentos de cada período, se procede de la siguiente manera como técnica de discretización simplificada:

1. Se toma el **flujo del Período 1**, una mitad se asigna al **Momento 0 (momento anterior)** y la otra

¹⁰ Eduardo M. Candiotti: "Administración Financiera a base de recetas caseras". Editorial Universidad Adventista del Plata.

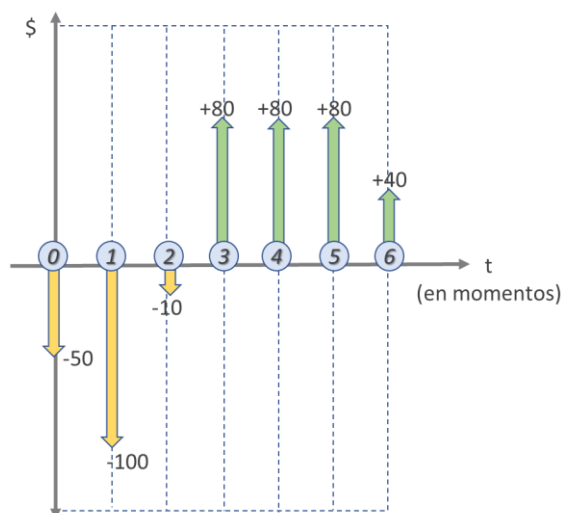
- al **Momento 1 (momento posterior)**. Debe asignarse el total del valor que le pertenece al período.
2. Se toma el **flujo del Período 2**, una mitad se asigna al **Momento 1 (momento anterior)** y la otra al **Momento 2 (momento posterior)**. Debe asignarse el total del valor que le pertenece al período.
3. Se toma el **flujo del Período 3**, una mitad se asigna al **Momento 2 (momento anterior)** y la otra al **Momento 3 (momento posterior)**. Debe asignarse el total del valor que le pertenece al período.
4. Se prosigue de esta manera hasta agotar los períodos, de forma tal que quede todo repartido en cada uno de los momentos correspondientes.

Fig. 2: Egresos e Ingresos discretizados en momentos



5. Se procede a sumar los valores asignados a cada uno de los Momentos, quedando así discretizado el Flujo de Fondos original. El cual puede plasmarse de la siguiente manera en la Fig. 3.

Fig. 3: Flujos de fondos discretizado en momentos



Cabe destacar que esta distribución arbitraria entre dos momentos se realiza como una **aproximación**, y generalmente **cuando no se posee mayor información** del proyecto al respecto. Un ejemplo podría ser la compra de una planta llave en mano en un solo pago al momento de su adquisición, donde el total del egreso deberá adjudicarse al momento inicial del primer período.

9.2 Valor Actual Neto (VAN)

Si se supone que el ejemplo dado es una inversión que se ha propuesto a un potencial inversor, la primera pregunta que surge es: Cuánto significa HOY cada uno de los flujos de Fondos que están dados en la línea de tiempo de la Fig. 3.

Como se ha visto anteriormente, es factible llevar cantidades de dinero de un momento a otro en el tiempo, contando con los datos necesarios para ello. Para contestar a la pregunta del párrafo anterior es necesario calcular CUÁNTO REPRESENTA HOY (al momento cero) CADA UNO DE LOS FLUJOS DE FONDOS.

Si se recuerda que:

$$C_{(n)} = C_{(0)} * (1+i)^n$$

Considerando a $C_{(0)}$ como un Valor Presente y a $C_{(n)}$ como un Valor Futuro se podría escribir:

$$VF = VP * (1+i)^n$$

Entonces el valor a encontrar para responder a la pregunta de cuánto representa hoy ese Flujo de Fondos sería hallar el Valor Actual Neto (VAN)

(Se supone una tasa del 12%)

$$VP = VF / (1+i)^n$$

$$VAN = -50/(1,12)^0 - 100/(1,12)^1 - 10/(1,12)^2 + 80/(1,12)^3 + 80/(1,12)^4 + 80/(1,12)^5 + 40/(1,12)^6$$

$$VAN = -50 - 89,29 - 7,97 + 56,94 + 50,84 + 45,39 + 20,27$$

$$VAN = \$ 26,19$$

El VAN es la suma algebraica de los n flujos descontados a la tasa i.

$$VAN = \sum_{j=0}^{j=n} \pm \frac{f_j}{(1+i)^j}$$

f_j : flujo de caja del momento j.

i: tasa de descuento

El VAN es la diferencia entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual.¹¹

Es la diferencia entre el valor actual de los ingresos y egresos previstos para el futuro, calculados a una tasa de interés representativa del **rendimiento esperado**. Dicha tasa representa el **Costo de Oportunidad del Capital**, ya que es la rentabilidad a la que se renuncia para invertir en el proyecto (rentabilidad de la mejor alternativa desechada).

“Mide el excedente resultante de obtener la rentabilidad deseada o exigida, después de recuperar toda la inversión”.¹²

Criterio de Decisión:

	< 0	VAI < VAE	Rechazar el proyecto
VAN	= 0	VAI = VAE	Indiferencia (ni se gana ni se pierde respecto a la alternativa desechada)
	> 0	VAI > VAE	Aceptar el proyecto

VAI: Valor Actual de los Ingresos.

¹¹ SAPAG CHAIN N. y SAPAG CHAIN R.; "Preparación y Evaluación de Proyectos", 3era. Edición. Ed. Mc. Graw Hill. 1995. Pág. 317.

¹² SAPAG P. N.; "Proyectos de inversión formulación y evaluación" 2da edición. Editorial PEARSON Prentice Hall. (2011). Pág. 300.

VAE: Valor Actual de los Egresos.

El VAN puede tener un resultado nulo, indicando que el proyecto justo retribuye lo que el inversionista exige a la inversión; si el resultado fuese 100 positivos indicaría que el proyecto proporciona esa cantidad excedente sobre lo exigido. Si el resultado fuese 100 negativo, debe interpretarse como la cantidad que falta para que el proyecto rente lo exigido por el inversionista.¹³

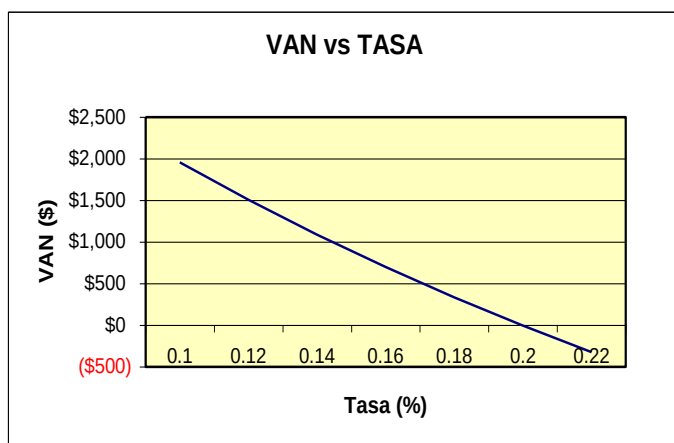
Vale aclarar que cuando se refiere a "lo exigido a la inversión" hace referencia al costo de oportunidad, es decir, a la tasa que retribuye la mejor inversión alternativa con la cuál se "castiga" o compara el proyecto en cuestión.

Problema 21. Determine el VAN de una inversión, cuyos datos anuales son los de la tabla, considerando distintas tasas como costo de oportunidad (podrían ser distintos inversores evaluando un mismo proyecto, recuerde que el costo de oportunidad es **único e individual**): 10, 12, 14, 16, 18, 20, y 22% anual.

Grafique VAN vs TASA. Describa y explique su comportamiento.

	Momento 0	Momento 1	Momento 2	Momento 3	Momento 4
Egresos	-8000	-4000	-4500	-4500	-4500
Ingresos		6500	7500	7700	8600
I – E	-8000	2500	3000	3200	4100
VAN (i=10%)=	\$ 1.957				
VAN (i =12%)=	\$ 1.507				
VAN (i =14%)=	\$ 1.089				
VAN (i =16%)=	\$ 699				
VAN (i =18%)=	\$ 336				
VAN (i =20%)=	\$ -4				
VAN (i =22%)=	\$ -322				

iiiiiiCuidado con la fórmula del VAN en algunas planillas de cálculo!!!! Verificar su fórmula.



Al aumentar la Tasa, va disminuyendo cada uno de los términos de la sumatoria, y por ende el resultado total, va disminuyendo a medida que aumenta la tasa. Llega un punto en el cual se hace cero y si la tasa continúa en aumento el Van se hace negativo.

La pregunta es: ¿Cuál de todos los puntos de la línea del dibujo es el correcto?. La respuesta es simple: **uno y solo uno**, dependiendo de la tasa de descuento que se asuma. **La Tasa utilizada, es particular de cada tomador de decisión**, ya que representa la rentabilidad de la **mejor opción alternativa** que dejaría de obtener por invertir en el proyecto.

¹³ N. SAPAG CHAIN y R. SAPAG CHAIN; "Preparación y Evaluación de Proyectos", 3era. Edición. Ed. Mc. Graw Hill. 1995. Pág. 318.

Conclusiones Generales del uso del VAN:

- ✓ Al estar expresada en términos monetarios es fácil su interpretación.
- ✓ Supone una reinversión total de todas las ganancias periódicas (lo cual no siempre es así).
- ✓ Su valor depende de la tasa i aplicada, que establecerá el evaluador.
- ✓ El criterio de aceptación es $VAN \geq 0$.

Procedimiento sugerido para el cálculo del VAN de un proyecto:

1. Determinación del horizonte temporal del proyecto;
2. Identificación de todos los ingresos y egresos de cada período;
3. Discretización de los flujos;
4. Identificación de la tasa de descuento para la actualización (COSTO DE OPORTUNIDAD del capital);
5. Actualización de los flujos y cálculo del VAN;
6. Interpretación de los resultados.

Es posible generar indicadores similares al VAN, re- expresando todos los flujos de fondos en un mismo momento del tiempo, que tendrían idénticas conclusiones que el VAN en relación a los criterios de aceptación. Esto implica que la rentabilidad se puede medir en cualquier punto del horizonte temporal, sea al inicio (VAN), al finalizar o durante el mismo. En este último caso, es necesario que los flujos de fondos sean actualizados o capitalizados según corresponda hasta dicho momento.

9.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Otro indicador comúnmente utilizado para la toma de decisión es la Tasa Interna de Retorno (TIR).

La TIR es la tasa de rentabilidad que se gana sobre el capital empleado, mientras esté empleado, tras permitir el reembolso parcial de la inversión inicial.¹⁴

La TIR o tasa interna de retorno expresa la tasa de rentabilidad del proyecto, es decir, será aquella tasa de rendimiento con la cual la totalidad de los ingresos actualizados a un momento dado (generalmente al inicio) resultan exactamente igual a los egresos medidos en la misma fecha. Esta TIR es la que se compara con el costo de oportunidad a los fines de evaluar la conveniencia o no del proyecto.

A los fines de avanzar en el cálculo de la TIR es necesario notar que, si se calcula el VAN utilizando una tasa igual a la tasa de rentabilidad del proyecto evaluado (TIR), el VAN daría cero (ya que, si comparáramos el proyecto con otro de igual rendimiento, no habría ni ganancias por encima ni por debajo de esta alternativa). Es por esto que, para hallar la TIR de un proyecto, se utiliza esta igualdad matemática, buscando encontrar la tasa que haría cero el VAN.

La expresión matemática entonces, para el cálculo de la TIR es la siguiente:

$$0 = \sum_{j=0}^{j=n} \pm \frac{f_j}{(1 + TIR)^j}$$

donde:

f_j : es el flujo de caja del momento j .

Note que, para su resolución matemática, es necesario implementar un proceso iterativo. En Excel, existe la función "TIR", en donde se deberá informar el rango de flujos discretizados y un valor aproximado de tasa.

En función del valor que arroje el resultado de la TIR, será la decisión a tomar:

	> COK	Aceptar
TIR	= COK	Indiferente
	< COK	Rechazar

donde: COK: Costo de Oportunidad del Capital

¹⁴ C. J. Hawkins y D. W. Pearce. "Evaluación de las Inversiones". Colección MacMillan Vicens Vives de Economía.

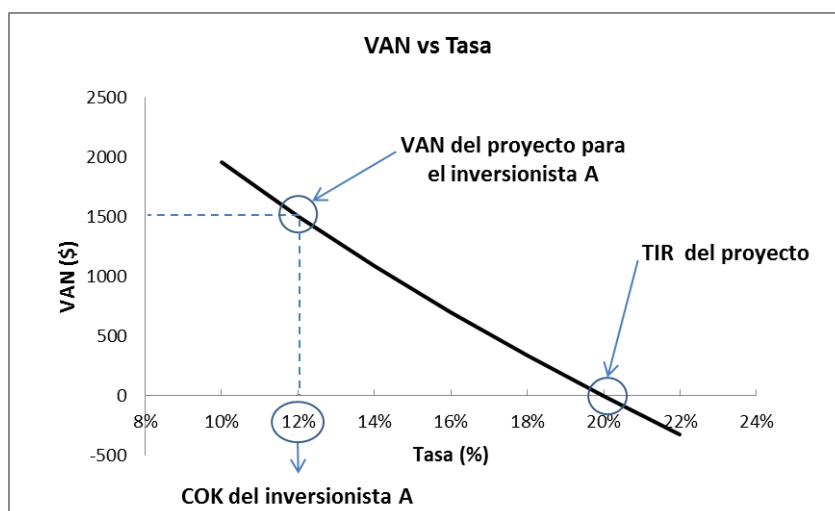
Para el cálculo de la TIR no es necesario conocer el Costo de Oportunidad del Capital. Pero aún así, se requiere conocer el COK para poder esclarecer si el proyecto bajo análisis conviene o no.

Problema 22. Del Problema anterior calcular la TIR e indicar el criterio de decisión si el COK del inversionista es del 12% anual.

Es sencillo con las planillas de cálculo y/o con las calculadoras financieras. Unos cuantos años antes se calculaba por interpolación, buscando entre qué tasas se daba el cambio de signo y luego entre ellas dos profundizando, hasta obtener la cantidad de decimales deseados.

TIR= 19,974%

En la gráfica siguiente pueden verse identificadas la **TIR del proyecto**, y el **Costo de Oportunidad y VAN** para un **inversionista A**, que analiza la conveniencia de la inversión.



Es decir que, la TIR del proyecto es cercana al 20% anual y, siendo el costo de oportunidad del inversionista el 12%, el criterio de decisión en términos financieros es aceptar el proyecto ($TIR > COK$). Por otro lado, también sabemos que el VAN resultante asciende a aprox. \$1.500.

La aceptación o rechazo por el solo conocimiento de la TIR, sabiendo que existen otros indicadores, es sumamente escaso.

La **TIR tiene un inconveniente importante para su aplicación** y este radica en la forma que posea el Flujo de fondos. Cuando existe **más de un cambio de signo en el flujo de fondos** (matemáticamente: más de una raíz, gráficamente: más de un corte sobre el eje de las abscisas), esto implicaría que se tendrían tantas TIR, como cambios de signo haya, lo cual no tiene significado económico. Este es el caso de importantes reinversiones a lo largo de la vida del proyecto.

Problema 23. Una empresa tiene una propuesta de inversión de \$ 900.000 hoy. Esta iniciativa tendría los ingresos y egresos siguientes:

Momento	Ingresos	Egresos
1	320.000	120.000
2	500.000	300.000
3	600.000	190.000
4	600.000	100.000

La tasa de Costo de Oportunidad es de 6,25%

a) Es conveniente la iniciativa?

	Momento 0	Momento 1	Momento 2	Momento 3	Momento4
1) Ingresos		320.000	500.000	600.000	600.000
2) Egresos	900.000	120.000	300.000	190.000	100.000
3) Flujo de Caja (1-2)	-900.000	200.000	200.000	410.000	500.000
K:	0,0625				
n:	0	1	2	3	4
4) $1/(1+0,0625)^n$	1	1	1	1	1
5) Valor al Mom. 0 (3*4)	-900.000	188.235	177.163	341.820	392.332
6) Sumatoria (Item 5)	199.550				
VAN (6,25%)	199.550				
TIR	14.096%				

Aclaración: si la planilla de cálculo utilizada es Excel, la nomenclatura para el cálculo automático será:

+VNA(tasa, rango (sin el momento cero))+valor al momento cero

El cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al momento 0, el primer valor se deberá agregar al resultado VNA, que no se incluye en los argumentos valores.

Según los criterios que se han analizado:

VAN>0	Aceptar	VAN=\$199.550	Aceptar
TIR > K	Aceptar	TIR=14%	Aceptar

9.4 Relación Beneficio Costo (RBC):

Este es otro indicador generalmente utilizado. El mismo opera como un indicador de rentabilidad, es decir no "mide" la rentabilidad, sino más bien al conocer su resultado entre varias alternativas se puede mostrar cuál de ellas es la más rentable.

Su cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula:

$$RBC = \frac{\sum_{j=0}^{j=n} I_j / (1+i)^j}{\sum_{j=0}^{j=n} E_j / (1+i)^j} = \frac{VAI}{VAC}$$

donde:

i= tasa de Descuento.

J= vida útil del proyecto.

I_j= ingresos generados como consecuencia del proyecto, para cada período j (que van de 0 a n).

E_j= egresos generados como consecuencia del proyecto, para cada período j (que van de 0 a n).

VAI= Valor Actual de los Ingresos.

VAC= Valor Actual de los costos.

Las respuestas que este indicador puede dar son las siguientes:

- **RBC>1 → VAI>VAC** indica niveles de rentabilidad, donde a mayor valor de índice representa mayor nivel de rentabilidad. Sería el equivalente a un $VAN=(+)$, o una $TIR>COK$, o sea que los ingresos actualizados son mayores a los costos actualizados
- **RBC=1 → VAI=VAC** indica una situación de indiferencia, equivalente a un $VAN=0$, o a una $TIR=COK$, es decir los ingresos a lo largo de la vida útil del proyecto actualizados son iguales a los egresos actualizados.
- **RBC<1 → VAI<VAC** indica niveles de falta de rentabilidad, equivalente a un $VAN=(-)$, o a una $TIR<COK$, en este caso sería , es decir los egresos a lo largo de la vida útil del proyecto actualizados son mayores a los ingresos actualizados.

Para realizar el cálculo de la RBC, es necesario contar con el flujo de caja discriminado en Ingresos y Egresos y se procede a calcular el Valor Actual de ambos por separado considerando la misma tasa de descuento. A continuación un ejemplo de su estimación, para una tasa de descuento del 10%:

	Proyecto A		Proyecto B	
Momento	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos
0	-48.000		-25.000	
1	-48.000	15.000	-25.000	15.000
2		20.000		15.000
3		25.000		15.000
4		20.000		15.000
5		10.000		15.000

Valor actual de los ingresos y egresos por proyecto:

	Proyecto A 10%		Proyecto B 10%	
Momento	Egresos	Ingresos	Egresos	Ingresos
0	-48.000,0	-	-25.000,0	-
1	-43.636,4	13.636,4	-22.727,3	13.636,4
2	-	16.528,9	-	12.396,7
3	-	18.782,9	-	11.269,7
4	-	13.660,3	-	10.245,2
5	-	6.209,2	-	9.313,8
	VAE	VAI	VAE	VAI
	-91.636,4	68.817,6	-47.727,3	56.861,8

RBC(10%)=	0,8	RBC(10%)=	1,2
------------------	------------	------------------	------------

Según los criterios mencionados, este indicador reflejaría para el Proyecto A quebranto o inexistencia de rentabilidad (no conveniencia) mientras que para el Proyecto B sí estaría indicando que el mismo es rentable.

Si se tuviese que para los Proy. AA, BB y CC las RBC obtenidas fueran de: 1.2, 1.5 y 1.8, sería la mejor aquella que alcanzara mayor RBC. En este caso, el ranking de las respuestas (de mejor a peor) sería: CC, BB y AA, siendo en todos los casos rentabilidades positivas.

9.5 Período de Recuperación del Capital (PRC):

Otro indicador de uso generalizado es el PRC. Este indicador trata de medir el tiempo necesario (medido en períodos) en el que se recupera la inversión realizada. El valor (ya en períodos) se compara con el

aceptable para la empresa. Si se estuviera frente a un análisis de varias alternativas, aquella mejor o óptima desde este criterio será la que recupere el capital en el menor tiempo posible.

Su metodología de cálculo se basa en los siguientes pasos:

- 1) A partir de los Egresos e ingresos para cada momento, es decir ya discretizados, se calcula el flujo de Caja Actualizado (conociendo la Tasa de Descuento).
- 2) Calcular el Acumulado del Flujo de caja ya discretizado en el paso anterior.
- 3) El PRC se ubica donde se produce el cambio de signo (de – a +), señalando el momento en que se recuperó el capital invertido.

Por ejemplo, considerando el siguiente Proyecto:

Proyecto B			Proyecto B 10%		
Mom.	Egresos	Ingresos	Egresos Act.	Ingresos Act.	FN Act Acum
0	-25.000,0		-25.000,0	-	-25.000,0
1		15.000,0	-	13.636,4	-11.363,6
2		15.000,0	-	12.396,7	1.033,1
3		15.000,0	-	11.269,7	
4		15.000,0	-	10.245,2	
5		15.000,0	-	9.313,8	

VAE VAI

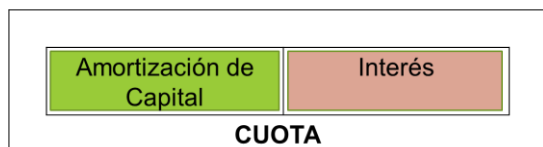
Se recupera el Cap. Entre el M1 y M2, es decir en el 2do. Período

Una vez calculado el Flujo Neto Actualizado Acumulado, el período en el cual se considera recuperada la inversión es el período en el cual se verifica el cambio de signo de – a +.

10. SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

Cuando se toma una deuda o se solicita un crédito en una institución bancaria, se pacta su devolución, cancelación o amortización en cierta cantidad de cuotas. El Banco o ente prestador recupera el capital que ha prestado y "cobra" intereses por el tiempo que no tuvo a su disposición ese dinero (Tasa Activa).

Las cuotas con las cuales se "salda" el crédito poseen dos componentes:



1. **Amortización del Capital:** esta componente va disminuyendo (amortizando) el capital adeudado.

2. **Pago de intereses:** es el pago del interés por el capital prestado.

Existen diversas maneras de cancelar o amortizar el crédito. Se verán a continuación los dos sistemas más comúnmente utilizados, aclarando que en la práctica diaria no son los únicos sistemas que se utilizan.

10.1 Sistema de Cuota Constante, Progresivo o Francés

Es un sistema que consiste en cancelar el crédito con **n cuotas periódicas, iguales y consecutivas**. El **interés se calcula sobre la parte de la deuda no cancelada**, es decir sobre el **saldo**.

Planteo del modelo

$$\begin{aligned}
 C_1 &= A_1 + I_1 \\
 C_2 &= A_2 + I_2 \\
 &\dots \\
 C_{n-1} &= A_{n-1} + I_{n-1} \\
 C_n &= A_n + I_n
 \end{aligned}$$

donde:

$$C_1 = C_2 = \dots = C_{n-1} = C_n = C$$

$$I_1 > I_2 > \dots > I_{n-1} > I_n$$

$$A_1 < A_2 < \dots < A_{n-1} < A_n$$

En este sistema dado que la Cuota (C) es constante y el interés (I) va disminuyendo (porque se calcula sobre saldo), la componente de Amortización (A) debe ir en aumento para compensar la caída de la otra componente.

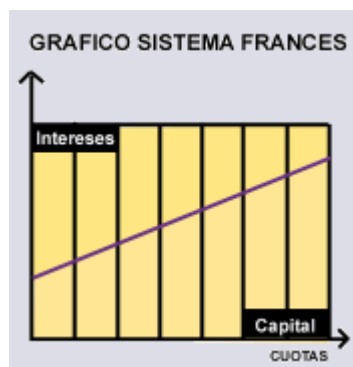
$$\begin{array}{ccccc} \text{Cuota} & = & \text{Componente Amortización} & + & \text{Componente Intereses} \\ \text{(Constante)} & & \text{(Creciente)} & & \text{(Decreciente)} \end{array}$$

A continuación, y si ahondar en su origen, se presenta la fórmula para el cálculo del valor de la cuota, siendo esta constante:

$$V_{(1,n,i)} = C * \frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^n}$$

Amortizaciones Vencidas

$V_{(1,n,i)}$: deuda, monto del crédito contraído donde
 1 los pagos se realizan al vencer cada período, con
 n períodos, con
 i por tasa pactada
C: Valor de la Cuota
n: cantidad de períodos
i: tasa de interés pactada



Problema 24. Cuál será el valor de la cuota de un préstamo de \$ 10.000, si se lo solicita en 5 cuotas y la tasa de interés es del 2%. Considerar las cuotas vencidas. Se solicita también detallar la composición de cada una de las cuotas.

1) Cálculo del valor de la cuota

$$V_{(1,n,i)} = \$ 10.000$$

n= 5 cuotas

i= 2%

C=???

$$V_{(1,n,i)} = c * \frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^n}$$

$$\$10.000 = c * \frac{(1,02)^5 - 1}{0,02 * (1,02)^5}$$

$$c = \$10.000 \frac{\$10.000}{4,7134595}$$

$$c = \$2121,58$$

2) Detalle de cada una de las cuotas

Tasa de Interés: 2%					
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Valor Cuota (C)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real del Período (Ap)	Tot. Amort. h/ el Período (Ap)
1	10.000,00	2.121,58	200,00	1.921,58	1.921,6
2	8.078,42	2.121,58	161,57	1.960,01	3.881,6
3	6.118,41	2.121,58	122,37	1.999,21	5.880,8
4	4.119,20	2.121,58	82,38	2.039,20	7.920,0
5	2.080,00	2.121,58	41,60	2.079,98	10.000,0

Conclusiones:

- ✓ La cuota es constante por ser la particularidad del Modelo.
- ✓ Cada cuota posee una parte de Amortización de deuda y otra de Interés.
- ✓ El interés de cada período se ha calculado con la tasa (constante) sobre el saldo de deuda (decreciente). Por ello el interés también decrece
- ✓ La Amortización del período se calcula restando los intereses del valor de la Cuota.
- ✓ La suma de las Amortizaciones de cada período es igual a la deuda original.

10.2 Sistema Amortización Constante o Alemán

Se basa en el pago de **cuotas periódicas** donde permanece **constante el valor de la Amortización del Capital**. El **interés se calcula sobre la parte de la deuda no cancelada**, es decir sobre el **saldo**.

Planteo del modelo

$$C_1 = A_1 + I_1$$

$$C_2 = A_2 + I_2$$

$$\dots$$

$$C_{n-1} = A_{n-1} + I_{n-1}$$

$$C_n = A_n + I_n$$

donde:

$$C_1 > C_2 > \dots \dots > C_{n-1} > C_n$$

$$I_1 > I_2 > \dots \dots > I_{n-1} > I_n$$

$$A_1 = A_2 = \dots \dots < A_{n-1} = A_n$$

En este sistema dado que la Amortización (A) es constante y el interés (I) va disminuyendo (porque se calcula sobre saldo), la Cuota debe decrecer.

$$\text{Cuota (Decreciente)} = \text{Componente Amortización (Constante)} + \text{Componente Intereses (Decreciente)}$$



El valor de la componente de amortización (de cada cuota) será calculado de la siguiente forma:

$$A(\text{Amortización}) = \frac{V(\text{deuda})}{n(\text{cant. de Cuotas})}$$

Posteriormente el Interés se calcula sobre el valor del crédito no amortizado hasta el momento. Luego el valor de la Cuota estará dado por la suma de las dos componentes.

Problema 25. Resolver el Problema por el Sistema Alemán. Se solicita también detallar la composición de cada una de las cuotas.

$V_{(1,n,i)} = \$ 10.000$
 $n = 5$ cuotas
 $i = 2\%$

$$A = \frac{\$10.000}{5} = \$2.000$$

Tasa de Interés: 2%					
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real Del Período (Ap)	Valor Cuota (C)	Tot. Amort. h/ el Período (Ap)
1	10.000,00	200,00	2.000,00	2.200,0	2.000,0
2	8.000,00	160,00	2.000,00	2.160,0	4.000,0
3	6.000,00	120,00	2.000,00	2.120,0	6.000,0
4	4.000,00	80,00	2.000,00	2.080,0	8.000,0
5	2.000,00	40,00	2.000,00	2.040,0	10.000,0

Conclusiones:

- ✓ La Amortización es constante por ser la particularidad del Modelo.
- ✓ Cada cuota posee una parte de Amortización de deuda y otra de Interés.
- ✓ El interés de cada período se ha calculado a tasa (constante) sobre el saldo de deuda (decreciente). El interés también decrece.
- ✓ La Amortización de Capital en cada cuota es la ene-ésima parte del capital solicitado.
- ✓ La deuda al inicio del cada período es la diferencia entre la deuda total y el total amortizado hasta ese momento.
- ✓ La suma de las Amortizaciones de cada período es igual a la deuda original.

11. El Costo Financiero Total (CFT):

El costo financiero total es una variable de suma relevancia, ya que describe el costo real que debe afrontar el deudor para acceder al financiamiento requerido, y debe ser el criterio de comparación entre las alternativas de financiamiento para poder seleccionar la oferta más económica.

Este indicador incorporará, además del costo referido a la tasa de interés que usualmente se conoce y compara, todas aquellas erogaciones y/o costos que a menudo se pueden tener que asumir, los cuáles varían en función del acreedor o el tipo de crédito, pero a modo de ejemplo se citan:

- ✓ Seguro de vida;
- ✓ Gastos de otorgamiento del crédito;
- ✓ IVA de los intereses;
- ✓ Gastos de constitución y posterior levantamiento de la hipoteca o prenda;
- ✓ Cuota de afiliación (en el caso de los créditos de mutuales);
- ✓ Sellados;
- ✓ Gastos por análisis de riesgo;
- ✓ Etc.

Al incorporar en el análisis los costos adicionales que pueda tener el préstamo en cuestión seguramente incrementará el costo, arrojando un nuevo valor que deberá ser objeto de comparación entre las alternativas disponibles.

Ejemplos de publicidades de préstamos y compras financiadas, y la exposición del CFT:

Si bien según normativas del Banco Central se debe exponer el CFT en las ofertas de préstamos o ventas financiadas que se realicen, sea para su control o directamente su cálculo se debe proceder mediante el cálculo de la TIR como veremos a continuación:

EJEMPLO:

Si se solicita un préstamo de \$ 100.000, en 4 cuotas anuales y la tasa de interés es del 25% anual por sistema Francés (Considerar las cuotas vencidas), cuál será el valor de las cuotas y el costo financiero total a afrontar por el deudor:

Luego de calcular el valor de la cuota del Sistema Francés arroja el siguiente

Tasa de Interés: 25%					
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Valor Cuota (C)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real del Período (Ap)	Tot. Amort. h/ el Período (Ap)
1	100,000	42,344	25,000	17,344	17,344
2	82,656	42,344	20,664	21,680	39,024
3	60,976	42,344	15,244	27,100	66,125
4	33,875	42,344	8,469	33,875	100,000
TOTAL		169,377	69,377	100,000	

Momento	0	1	2	3	4
Egreso		-42,344	-42,344	-42,344	-42,344
Ingreso	100,000				
Flujo Neto	100,000	-42,344	-42,344	-42,344	-42,344
T.I.R.	25.00%				
0	100,000	-33,875	-27,100	-21,680	-17,344

Si realizamos el cálculo de la TIR (tasa interna de retorno), por supuesto que obtendremos que la misma coincide con el 25% que declaró el acreedor.

Pero si hacemos el mismo análisis, pero incorporando otros conceptos de costos adicionales al interés, la incógnita es conocer como variará la tasa, ¿o cuál será el CFT?

En el análisis se incorpora el IVA de los intereses, un 3% de gastos de otorgamiento del crédito y el Seguro de vida del 1% del saldo adeudado.

Tasa de Interés: 25%						IVA Intereses (21%)	Gtos Gestión Crédito (3%)	Seguro de Vida S/ deudor (1%)	CUOTA TOTAL
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Valor Cuota (C)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real del Período	Tot. Amort. h/ el Período (Ap)				
1	100,000	42,344	25,000	17,344	17,344	5,250	3,000	1,000	51,594
2	82,656	42,344	20,664	21,680	39,024	4,339	0	827	47,510
3	60,976	42,344	15,244	27,100	66,125	3,201	0	610	46,155
4	33,875	42,344	8,469	33,875	100,000	1,778	0	339	44,461
TOTAL		169,377	69,377	100,000		14,569	3,000	2,775	189,721

Con lo cuál si realizamos nuevamente el análisis de la TIR con los nuevos valores de costos reflejados, como se ve en el cuadro siguiente, llegaremos a un CFT que asciende al 32,67% en lugar del 25% del análisis anterior en el que se contempla exclusivamente la tasa de interés.

Momento	0	1	2	3	4
Egreso		-51,594	-47,510	-46,155	-44,461
Ingreso	100,000				
Flujo Neto	100,000	-51,594	-47,510	-46,155	-44,461
T.I.R.	32.67%				
	100,000	-41,275	-30,407	-23,631	-18,211

12. Ejercitación Práctica: (al finalizar se encuentran los resultados para su control)

Interés simple

1. ¿Cuánto tiempo será necesario mantener depositado un capital de \$ 26.000 para obtener un interés de \$ 432, si la tasa es de 1,2 % mensual? (interés simple).
2. ¿Cuánto se puede retirar al cabo de 4 meses, habiendo depositado \$ 2.000 al 1,25% de interés simple mensual?
3. Determinar cuál es la tasa de interés simple mensual a la que fue depositado el capital de \$15.000, que luego de 10 meses generó \$16.750.
4. Determinar cuál es la tasa de interés simple anual a la que fue depositado el capital de \$15.000, que luego de 10 meses generó \$16.750.
5. Se realizó un depósito de \$100.000 por 6 meses a una tasa de interés simple del 8% mensual para los primeros 3 meses y del 10% mensual para los 3 meses posteriores. Hallar: a) monto final obtenido, b) identifique unidad de tiempo de cada operación; c) identifique plazo de cada operación.
6. Se solicitó un préstamo en una entidad financiera por \$50.000, por un año, la cuál nos cobró una tasa del 1% mensual de interés simple para los primeros 6 meses y del 12% anual para el segundo semestre. Hallar: a) ¿Cuál será el monto a devolver?; b) Identifique el monto de intereses cobrados por la entidad financiera; c) Identifique unidad de tiempo y d) plazo de la operación financiera.

Interés compuesto

7. Se realizó un depósito de \$ 75.000, a una tasa del 6% anual (interés compuesto), por un plazo de 2 años. Hallar el Interés de la inversión.
8. Se efectuó una inversión de \$13.500 al 1,2% mensual (interés compuesto), durante cuatro meses. Hallar el interés que se recibió.
9. ¿Cuál será la tasa de interés compuesto mensual pactada, si después de colocar \$20.000 durante 2 bimestres se obtuvo \$ 280?
10. Se coloca \$ 16.000 durante 80 días a la tasa del 10% anual compuesto. ¿Cómo serán los intereses generados considerando año calendario y año exacto? Conclusiones.
11. ¿Cuál fue el capital depositado inicialmente, si después de 45 días colocado a una tasa de 8% anual compuesto se retiró \$3.350?
12. Calcular el monto final que se obtendrá de una colocación de \$37.000 a 1,04% mensual durante 6 meses, con capitalización de los intereses al cabo de cada mes.
13. La empresa "Ananá" realiza un depósito a plazo fijo en un banco por \$ 70.000. Luego de 39 días retira el monto. La tasa vigente para el plazo de la operación es de 0,012. Calcule el capital final obtenido.
14. Una persona realiza un depósito de \$ 25.000 en plazo fijo por 45 días a una tasa del 0,016 para ese período. En su vencimiento decide agregar \$ 3.200, colocando todo a una tasa mensual de 0,0090 por 30 días. Treinta días después retira \$ 6.000 y lo restante lo deja por 35 días más a una tasa de 0,0092 para dicho período. Hallar: a) ¿Cuántas operaciones ha realizado?, b) ¿Qué monto puede obtener al finalizar cada una de las operaciones? c) ¿Cuál es la unidad de tiempo de cada una de las operaciones? d) ¿Cuánto le queda después de extraer los \$ 6.000?
15. Determinar cuál habrá sido el capital depositado, que luego de 14 meses generó un

monto de \$16.534,23 a una tasa de 2% bimestral, con capitalización periódica.

16. Determinar cuál es la tasa de interés compuesto mensual a la que fue depositado el capital de \$15.000, que luego de 10 meses generó un monto de \$16.750.

17. Se ha depositado un capital que luego de un año, con capitalización cada 30 días, será de \$75.876. Ud. deberá: a) Graficar la línea de tiempo. b) Determinar cuánto se depositó si la tasa pactada es de 0,01 para 30 días, en los primeros 60 días. De 0,013 para 30 días, en los 240 siguientes y de 0,015 para 30 días, para los últimos 60 días.

18. Se depositó \$ 33.670 por 65 días bajo una tasa de 0,016027p/65 días. En ese vencimiento agregará \$ 12.654 por 70 días más con una tasa de 0,019187 para dicho período. Hallar: a) ¿Cuánto retirará? b) ¿Cuántas operaciones hay?

19. Un ahorrista deposita en su cuenta \$275.000, bajo una tasa anual del 6%, capitalizable anualmente. Si el depósito se mantiene por 5 años: a) ¿Cuál será el capital al finalizar el período? b) ¿Cuál el valor de los intereses?

20. Cuánto deberá depositar una persona para generar una renta de \$ 2.000 mensuales sin descapitalizarse, si la tasa pactada se mantiene constante e igual a 0,005 p/ 30 días.

21. Determinar cuál fue la tasa de interés compuesto mensual a la que fue depositado el capital de \$57.000, que luego de 14 meses generó \$68.978.

22. Determinar cuál es la tasa de interés compuesto mensual a la que fue depositado el capital de \$23.500, que luego de 12 meses generó \$35.716,517.

23. ¿Qué capital deberá depositar un inversor para generarse una renta bimestral de \$2.500, teniendo en cuenta que la tasa anual pactada con la entidad financiera es del 23% anual compuesta? Siguiendo con el caso anterior, si luego de un año en que el inversor realiza esta práctica de retirar bimestralmente la renta estipulada, incrementa su depósito incorporando \$10.000 más, y manteniendo el banco la misma tasa anual pactada, ¿Cuál será la utilidad bimestral que podrá retirar?

24. Un inversor decide constituir un depósito a plazo fijo de \$30.000 por 90 días. El banco donde realiza la operación le ofreció una tasa anual compuesta del 19%. Transcurridos los 90 días, renueva el plazo fijo realizando un aporte adicional de \$13.500 por 120 días, a una tasa del 10% para los 120 días. ¿Qué montos obtendrá? ¿Cuál es la unidad de tiempo y el plazo de las operaciones detalladas?

25. Un inversor decide constituir un depósito a plazo fijo de \$45.000 por 70 días. El banco donde realiza la operación le ofreció una tasa anual compuesta del 21%. Transcurridos los 70 días, renueva el plazo fijo realizando un aporte adicional de \$23.500 por 120 días, a una tasa del 11% para los 120 días. ¿Qué montos obtendrá? ¿Cuál es la unidad de tiempo y el plazo de las operaciones detalladas?

26. ¿Qué capital deberá depositar un inversor para generarse una renta bimestral de \$3.000, teniendo en cuenta que la tasa anual pactada con la entidad financiera es del 19% anual compuesta? Siguiendo con el caso anterior, si luego de un año el inversor tiene que disminuir su depósito en \$25.000, y manteniendo el banco la misma tasa anual pactada, ¿Cuál será la utilidad bimestral que podrá retirar?

Tasa efectiva y equivalente

27. Una empresa depositó \$ 17.000 a plazo fijo durante 63 días donde obtuvo \$17.920. Renovó la operación por 126 días más y allí retiró \$19.000. Ud. deberá: a) Graficar línea de tiempo; b) Determinar cuántas operaciones realizó; c) Determinar la tasa mensual equivalente vigente para cada una de las operaciones (interés compuesto).

28. ¿Cuál es la tasa anual (interés compuesto) que le está cobrando un proveedor a una

empresa si la misma tenía una deuda de \$15.000 y luego de transcurridos tres meses le reclama \$18.000, en concepto de capital más intereses?

29. Se ha depositado un determinado capital que luego de 15 meses de inversiones diversas asciende a \$31.499,36. Se sabe que el inversionista primero compró títulos que le generaron un 18,5 % anual, para los primeros 6 meses y un 17,5% anual para los 6 siguientes. Vencido dicho plazo, con el capital que obtiene realiza un plazo fijo por tres meses al 22% anual. Determine:

- ¿Cuál fue el capital inicialmente depositado?
- Unidad de tiempo de la cada una de las operaciones.
- Plazo de cada una de las operaciones.
- Tasa efectiva del conjunto de operaciones.
- Tasa anual equivalente del conjunto de operaciones.

Tasas reales y nominales

30. Una persona dispone de un capital dado, y desea mantener el valor real de sus ahorros. La tasa ofrecida por el banco para depósitos a plazo fijo para plazos de 1 año es de un 38 % anual y la inflación proyectada para el año corriente es de un 3% mensual. ¿Será conveniente realizar el plazo fijo en estas condiciones?

31. Una persona pide un préstamo en enero del año 2015 por \$5.000 a pagar en una sola cuota al cabo de un año. Si el monto a pagar al finalizar el plazo es de \$6.500, y la inflación para dicho período fue de un 35 % anual, ¿cuál fue la tasa de interés real anual de la operación? Comente sobre la conveniencia de la operación, tanto desde el punto de vista del acreedor como del deudor.

32. La inflación de tres años consecutivos fue de un 11%, 15% y 25% respectivamente.

- ¿A qué tasa de interés nominal constante se debería colocar una suma de dinero a plazo fijo, para mantener su poder adquisitivo, para el conjunto de los tres años?
- ¿A cuánto equivalen \$1.000 del 1º de enero del primer año, al 31 de diciembre del tercer año?

33. Una persona que tiene planes de ampliar su casa, necesita comprar 2000 ladrillos para lo que necesita una suma de \$6.000, cantidad que dispone en la actualidad. Sin embargo, surge una emergencia y debe destinar el dinero para otros gastos posponiendo la obra. Pasado un año, decide llevarla a cabo y con la misma suma de dinero, sólo puede comprar una cantidad de 1800 ladrillos. Suponiendo que la evolución de los precios de los ladrillos, se correspondió con la tasa de inflación general de la construcción, ¿cuál fue el valor de esta tasa?

Amortización de créditos

34.Cuál será el valor de la cuota de un préstamo de \$ 50.000, si se lo solicita en 6 cuotas y la tasa de interés es del 2%. Se solicita detallar la composición de cada una de las cuotas. Calcule cuánto debería abonar al pagar la 4ta. cuota si allí quisiera cancelar el crédito.

35. Resolver el ejercicio 34 por el Sistema Alemán. Se solicita también detallar la composición de cada una de las cuotas. Calcule cuánto debería abonar al pagar la 4ta. Cuota si allí quisiera cancelar el crédito. Analizando la resolución de los ejercicios 34 y 35, luego opine desde el punto de vista financiero, ¿cuál de las dos alternativas es más conveniente?? Sistema Francés o Alemán? Justifique.

36. ¿Cuál será el valor de la cuota de un préstamo de \$ 85.000, si se lo solicita en 8 cuotas anuales y la tasa de interés es del 12% anual? Considerar las cuotas vencidas. Se solicita desarrollar el cuadro completo de amortización (Sistema Francés).

37. Siguiendo con el ejemplo anterior, se solicita desarrollar el cuadro completo de amortización mediante el sistema Alemán.

VAN Y TIR

38. Se le pide colaborar en la decisión sobre avanzar o no en un proceso de inversión. Realice los cálculos que crea conveniente y a) justifique su respuesta con el análisis del VAN y de la TIR. Las tasas anuales vigentes en el mercado para el monto de inversión a realizar y los plazos de financiamiento contemplados son del 10, 12, 14, 16, 18 y 20%

	Fecha: 1/01/2026	Fecha: 1/01/2027	Fecha: 1/01/2028	Fecha: 1/01/2029	Fecha: 1/01/2030
Egresos	-18000	-6000	-4500	-4500	-4500
Ingresos		16500	7500	7700	8600

39. Se le ofrece a un inversor potencial la posibilidad de adquirir una planta de tratamiento de residuos patológicos en funcionamiento. Usted, a partir de la aplicación de los indicadores VAN y TIR, deberá aconsejarlo sobre la conveniencia de avanzar o no con tal inversión, sabiendo que las tasas vigentes en el mercado para montos y plazos de financiación similares varían entre el 12 y el 18% anual. Se sabe que debería abonar \$120.000 para su adquisición y que los ingresos y egresos periódicos (períodos dados en años) en virtud de su operación serán los expuestos a continuación:

	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6
Egresos	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000
Ingresos	45.000	58.000	48.000	63.000	68.000	75.000

40. Tiago y Felipe, cada uno por su cuenta, analizan un mismo proyecto. A continuación, se muestran los resultados del VAN para cada uno, en distintas situaciones:

	VAN (Tiago)	VAN (Felipe)	Información extra
<i>Situación 1</i>	\$ 500	-\$ 400	<i>TIR proyecto=20% anual</i>
<i>Situación 2</i>	- \$ 600	\$ 0	<i>COK Felipe= 30% anual</i>
<i>Situación 3</i>	\$100	\$100	<i>COK Tiago= 35 % anual</i>

Intente establecer (sin cálculos) para **cada situación diferente**, el valor o rango en el que se encuentra el COK de cada sujeto y la TIR del proyecto, con ayuda de la información dada en cada caso. Justifique y explique cuál será la decisión esperada en cada caso.

EJERCITACION FINAL INTEGRADORA

41. Desde una empresa se plantea la siguiente situación, se necesitarán ciertos insumos informáticos en 1 año, los cuáles tienen un costo actual de \$200.000. Existen disponibilidades por dicho valor y se identifican las siguientes alternativas, en base a las cuáles Ud. deberá analizarlas, hallar los resultados y tomar decisiones sobre la alternativa más conveniente:

- a) Colocar los \$200.000 en inversiones de plazo fijo, las tasas mensuales serán del 1% mensual para el primer semestre y del 1.2% para el segundo. Se deberá abonar al momento de la constitución del mismo el impuesto a los sellos, el cuál asciende al 0,5% del monto de la colocación (dicho impuesto se descuenta del valor invertido).
- b) Comprar los insumos informáticos en la actualidad, teniendo en cuenta que no tienen fecha de vencimiento y que existen disponibilidades según nos informa el proveedor de los mismos. Es importante tener en cuenta que la inflación (aumento sostenido y generalizado del nivel general de los precios) esperada para este año es del 11% anual y se espera que la variación de los precios del insumo a comprar seguirá el nivel general de inflación.
- c) Otra alternativa es comprar moneda extranjera, la cotización del dólar es de \$3,15/U\$S y se espera un dólar futuro para dentro de un año de \$3,50/U\$S.

42. Si usted es un potencial inversor y se le presentan las siguientes alternativas, luego de analizarlas, ¿cuál cree que seleccionaría en términos financieros y por qué? Justifíquelo.

A. Partiendo de un determinado capital inicial, realizar una serie de depósitos a plazo fijo, con los cuáles obtendría una tasa de interés compuesto anual del 20% para los primeros 60 días, una tasa de interés compuesto anual del 23% para los 90 días posteriores y finalmente del 25% anual compuesto para los 50 días finales;

B. Adquirir un inmueble comercial que será destinado a su alquiler, por el cuál se cree que se obtendrá un valor locativo mensual de \$10.500. El valor de la inversión en la compra del citado inmueble asciende a \$ 800.000;

C. La tercera opción que se le presenta es la de alquiler un criadero de truchas por 4 meses, con las siguientes características:

- Canon y compra de peces inicial: \$ 1.200.000;
- Costos a asumir durante cada uno de los 4 meses en concepto de operación y mantenimiento: \$150.000;
- Monto de venta de la producción total al finalizar el 4to mes: \$1.950.000;
- Para el análisis tenga en cuenta que las únicas alternativas de inversión que se le presentan al inversor, son las de los dos puntos precedentes.

43. Un empresario, dueño de una mediana empresa de jugos, posee una suma en ahorros de 5 millones de pesos y desea invertirlos.

Sus alternativas de inversión son:

- a. Comprar 3 departamentos para su alquiler, obteniendo una renta mensual neta de \$8.000 por cada unidad.
- b. Plazo fijo por dos años: partiendo de un capital inicial disponible, realizar una serie de depósitos a plazo fijo, con los cuales obtendría una tasa de interés compuesto anual del 18%

para los primeros 6 meses, una tasa de interés compuesto mensual del 1,5% para los 6 meses posteriores y finalmente del 19% anual compuesto para el último año.

c. Reinvertirlo en su empresa de jugos: el encargado de medio ambiente de la empresa, le ha sugerido en varias ocasiones realizar una inversión en la compra de una planta de tratamiento compacta "llave en mano" para los efluentes generados, con el fin de su acondicionamiento a las normas vigentes de vuelco.

Si bien esta inversión no generaría ganancias en sí misma, evitaría el pago anual que se realiza actualmente a la empresa de aguas por hacerse cargo de sus efluentes. Estos valores ascienden a 2 millones de \$ para el 2019, y se prevé un aumento del 20% anual para los siguientes 4 años.

La inversión requerida para esta planta asciende a los 8 millones de pesos, que se deberá realizar a principio de 2019, y comenzará a funcionar inmediatamente.

Como los fondos disponibles no son suficientes, se pedirá un crédito que ofrece el banco provincia para obras de saneamiento, a una tasa de 10 % anual y a pagar en 5 cuotas anuales por sistema alemán. El crédito se comenzará a pagar a fines del primer año de operación (2019).

Considere, por simplificación, un período de operación de 5 años.

Tanto la inversión como el otorgamiento del crédito se harán a inicios del primer año de operación (2019). Cada cuota del crédito se paga a finalizar el año.

Los costos operativos de la planta ascienden a \$700.000 por año.

Consignas:

- ¿Qué opción le conviene financieramente al empresario? Si el crédito obtenido hubiera sido financiado a través del sistema francés, ¿hubiera influido en esta decisión?
- ¿Cuál es la tasa de rentabilidad (TIR) en cada opción?
- ¿A qué valor deberían descender los costos operativos para que la opción conveniente fuera otra?
- Los criterios adoptados, ¿son suficientes para rechazar o elegir una opción? Nombre algún otro criterio que a su parecer debería o podría tenerse en cuenta para optar por una u otra alternativa.

44. En las publicidades de la calle se puede ver a un "conocido" de la tele, el cual da invita a concurrir a una determinada financiera donde otorgan un crédito personal de \$500.000 por "sólo 12 cuotas de \$80.000"... Se le solicita a usted que calcule cuál es la tasa efectiva anual que le está cobrando la entidad financiera.

45. Usted está averiguando los costos financieros para comprar una movilidad para afectar a su actividad, y en una concesionaria le ofrecen la unidad que usted necesita y le financian \$280.000 del valor de la misma, pagando una cuota mensual fija de \$21.906 mensuales por 24 meses. Calcule cuál es la tasa efectiva anual que le está cobrando la concesionaria. A su vez, la informan que los gastos que trae aparejados la solicitud del crédito son: \$25.000 por averiguación de antecedentes crediticios y análisis de capacidad de pago, y se estima en \$23.000 los gastos de constitución de la prenda del rodado al inicio y otros \$23.000 al finalizar el crédito para el levantamiento de la prenda. Por lo tanto, con estos nuevos datos se le solicita que calcule el costo financiero total que implica el financiamiento ofrecido.

46. Una localidad evalúa ofrecer el servicio de agua potable a cierto sector de la población. El Ingeniero proyectista identificó y desarrollo a nivel de anteproyecto dos alternativas técnicas:

a) Construcción de un nuevo tanque elevado y abastecerlo a partir de perforaciones, y b) Construcción de tanques cisternas con presurización en el predio donde se ubica el tanque elevado del actual servicio y agregar nuevas perforaciones en la batería actual existente.

Parte 1

Los estudios de Impacto ambiental, y de viabilidad institucional, jurídica y social, de ambas alternativas resultaron positivos. Resta analizar aspectos de su viabilidad financiera. Se identificaron los costos de inversión (según cómputo y presupuesto) y los costos de operación y mantenimiento de cada alternativa. Ambos proyectos se evalúan para una operación 10 años.

Los costos a asumir para cada proyecto son los siguientes:

Proyecto A-Inversión de \$7 000 000 durante el año de construcción; costos operativos de \$200 000 anuales. Un ingreso inicial por la venta de tanques actuales que entrarán en desuso por \$500.000.

Proyecto B-Inversión de \$5.500.000 durante el año de construcción, con una reinversión durante el 3er año de operación de \$1 000 000, y costos operativos de \$300.000 anuales.

En ambos casos, se estima un ingreso de \$1 000 000 por año durante los 10 años de operación, y se prevé una duración de la construcción en 1 año (luego de su finalización, comenzaría la operación).

¿Cuál de las alternativas es la más conveniente financieramente?

Parte 2

Si para poder cubrir la inversión inicial de la alternativa seleccionada (la más conveniente financieramente), la comuna tiene que contraer un crédito y se le presentan las siguientes posibilidades:

1. Contraer un crédito en una entidad bancaria 1 que le ofrece una tasa anual del 12%, a devolver al año.
2. Una mutual de la localidad le ofrece el capital necesario a devolver a los 18 meses, con una tasa de interés compuesto del 6% semestral durante el primer año, y del 1,5% mensual durante los últimos 6 meses.

Indique: a) la unidad de tiempo, plazo y monto a pagar en las opciones de financiamiento; b) en función de las respuestas a los puntos anteriores, analice y opine sobre cuál sería la alternativa conveniente.

Parte 3

La comuna ha decidido avanzar con el desarrollo de la obra, seleccionando la alternativa A que planteaba la construcción de un nuevo tanque elevado y perforaciones, con un presupuesto inicial de \$7.000.000. Luego de que la obra haya sido declarada de interés local, se decide por audiencias públicas que la misma sea financiada en un 50% (el resto estaría a cargo del estado) por los 500 beneficiarios de la obra, bajo el sistema de contribución de mejoras. Desde la comuna se está pensando en ofrecer tres alternativas de pago:

- 1-Un valor de pago de contado (valor proporcional);
- 2-Financiada en los 8 meses que dura la obra, aplicando Sistema Francés y una tasa del 1,5% mensual (desarrolle el cuadro de amortización);
- 3-Financiada en 8 meses, aplicando Sistema Alemán y una tasa también del 1,5% mensual (desarrolle el cuadro de amortización);

A pedido de dos beneficiarios, se plantean dos situaciones particulares que deberá resolver el esquema de financiación, manteniendo los mismos costos de financiamiento:

Situación 1-Un vecino planteo su posibilidad de comenzar a abonar recién en el mes 3 y solicitó que se le realice a partir de dicha fecha un plan de 5 cuotas (sistema Francés) (Se pretende que al momento del cálculo de la cuota, se contemple el valor de la obra actualizado con idéntico costo financiero);

Situación 2-Un vecino adherido al convenio previsto con Sistema Alemán, decide luego de pagar la 4ta cuota cancelar el saldo de contado y solicita saber el monto a abonar.

47. Parte A. A continuación, se presenta la publicidad de una vidriera para la compra financiada de una aspiradora. Pedro desea evaluar si le es conveniente realizar esta compra. Pablo, su amigo que lo acompaña, sugiere verificar el costo financiero de esta compra. Haciendo un cálculo rápido, relaciona el precio total financiado (PFC: suma de todas las cuotas e informado en letra chica) con el precio de contado, arribando a una tasa de costo financiero del 43% para los 9 veces. ¿Es correcto este análisis? ¿Por qué?

Parte B. Verifique que el costo financiero total anual informado por el vendedor (151,36%), sea el correcto.

BENEFICIO MiCrédito

10% OFF ADICIONAL SOBRE CONTADO

1800
2.5 L/s

ULTRACOMB ASPIRADORA AS-4234-60251 | CHINA

Antes \$-109.999-

Contado \$ 98.999

MiCrédito - \$ 11.000

9 CUOTAS FIJAS

\$ 15.762²⁰

CFT: 151,36%

Parte C. Pedro duda de si le es conveniente acceder a la compra financiada por el crédito de la casa, pero no cuenta con tarjetas bancarias para financiarla por medio de ellas, ni del dinero suficiente para comprar al contado. Su amigo le sugiere entonces que la pague a través de la billetera virtual PM con la que cuenta, ya que ofrece la posibilidad de pagos en cuotas. Al elegir dentro de las diferentes opciones, le ofrece pagar en 18 cuotas fijas de \$14.134,00. Determine si para el comprador es conveniente acceder a la financiación del vendedor o de la billetera virtual.

RESULTADOS:

Interés simple

1. 41 días 12 horas y 55 minutos
2. \$100.
3. 1,167% i30
4. 14% i360
5.
 - a) \$154.000
 - b) U.t. 30 días cada operación
 - c) Plazo: 3 meses cada operación
6.
 - a) \$56.000
 - b) \$6.000
 - c) U.t. 30 días la primera y 1 año la segunda operación
 - d) Plazo: 6 meses cada operación

Interés compuesto

7. \$9.270
8. \$659,76
9. 0,348%
10. ic \$337,75 ic \$342,49
11. \$ 3318,36
12. \$39.369,67
13. \$70.840.
14. a) 3; b) 25.400; 28.857,40 y 23.067,68 ; c) 45 días, 30 días y 35 días; d) 22.857,40.
15. \$ 14.394,04.
16. 1,11% i30
17. \$65.109,23.
18. a) \$47.762,80 b) son dos operaciones financieras.
19. a) 368.012,03 b) 93.012,03
20. a) \$400.000
21. 1,37% mensual.
22. 3.55% mensual
23.
 - a) \$ 71.216,00
 - b) \$ 2.851,04

24.

- a) \$31.314,77
- b) \$49.296,25
- c) u.t.: 365 días y 120 días
- d) plazos: 90 y 120 días.

25.

- a) \$46.675,52
- b) \$77.894,83
- c) u.t. 365 y 120 días
- d) plazos. 70 y 120 días

26.

- a) \$ 101.983,29.
- b) \$ 2.264,59.

Tasa efectiva y equivalente

27. b) 2 operaciones c) 2,541 % i30; 1,403% i30.

28. 107,36%

29.

- a) \$ 25.399,99
- b) 1 año para cada una de las tres operaciones
- c) 6 meses, 6 meses y 3 meses.
- d) $0,24013243 = i_{ef} P / 15 \text{ meses}$
- e) $0,18788515 = i_{eq} P / 12 \text{ meses}$

Tasas reales y nominales

30. Tasa real: -3,21 % anual.

31. Tasa real: -3,7 % anual.

32. a) Tasa de interés nominal para el período: 16,85% anual; b) \$1595,63.

33. $f=11,11\%$ anual.

Amortización de créditos

34.

Tasa de Interés:		2%			
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Valor Cuota (C)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real del Período (Ap)	Tot. Amort. hasta el Período (Ap)
1	50.000,00	8.926,29	1.000,00	7.926,29	7.926,29
2	42.073,71	8.926,29	841,47	8.084,82	16.011,11
3	33.988,89	8.926,29	679,78	8.246,51	24.257,62
4	25.742,38	8.926,29	514,85	8.411,44	32.669,06
5	17.330,94	8.926,29	346,62	8.579,67	41.248,73

6	8.751,27	8.926,29	175,03	8.751,26	50.000,00
TOTAL		53.557,74	3.557,74	50.000,00	
Total a abonar en la 4ta cuota para cancelar					\$26.257,23

35.

Tasa de Interés:		2%			
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Valor Cuota (C)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real del Período (Ap)	Tot. Amort. hasta el Período (Ap)
1	50.000,00	9.333,33	1.000,00	8.333,33	8.333,33
2	41.666,67	9.166,67	833,33	8.333,33	16.666,67
3	33.333,33	9.000,00	666,67	8.333,33	25.000,00
4	25.000,00	8.833,33	500,00	8.333,33	33.333,33
5	16.666,67	8.666,67	333,33	8.333,33	41.666,67
6	8.333,33	8.500,00	166,67	8.333,33	50.000,00
TOTAL		53.500,00	3.500,00	50.000,00	
Total a abonar en la 4ta cuota para cancelar					\$25.500,00

36. Valor de la cuota: \$17.110,74

Tasa de Interés:		12%			
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Valor Cuota (C)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real del Período (Ap)	Tot. Amort. hasta el Período (Ap)
1	85.000.00	17,110.74	10,200.00	6,910.74	6,910.74
2	78,089.26	17,110.74	9,370.71	7,740.03	14,650.77
3	70,349.23	17,110.74	8,441.91	8,668.83	23,319.61
4	61,680.39	17,110.74	7,401.65	9,709.09	33,028.70
5	51,971.30	17,110.74	6,236.56	10,874.19	43,902.89
6	41,097.11	17,110.74	4,931.65	12,179.09	56,081.97
7	28,918.03	17,110.74	3,470.16	13,640.58	69,722.55
8	15,277.45	17,110.74	1,833.29	15,277.45	85,000.00
TOTAL		136,885.93	51,885.93	85,000.00	

Cuota 4: Interés del período: \$7.401,65,
Amortización: \$9.709,09
Total amortizado: \$33.028,70.

37. Valor de la sexta cuota: \$14.450,00

Tasa de Interés:		12%			
Período	Deuda al Inicio del Período (Vp)	Valor Cuota (C)	Interés del Período Sobre el Saldo (Ip)	Amortización real del Período (Ap)	Tot. Amort. hasta el Período (Ap)
1	85,000.00	20,825.00	10,200.00	10,625.00	10,625.00
2	74,375.00	19,550.00	8,925.00	10,625.00	21,250.00
3	63,750.00	18,275.00	7,650.00	10,625.00	31,875.00
4	53,125.00	17,000.00	6,375.00	10,625.00	42,500.00
5	42,500.00	15,725.00	5,100.00	10,625.00	53,125.00
6	31,875.00	14,450.00	3,825.00	10,625.00	63,750.00
7	21,250.00	13,175.00	2,550.00	10,625.00	74,375.00
8	10,625.00	11,900.00	1,275.00	10,625.00	85,000.00
TOTAL		130,900.00	45,900.00	85,000.00	

Cuota 6: Interés del período: \$3.825,00.

Amortización: \$10.625,00

Total amortizado: \$ 63.750,00.

VAN Y TIR

38.

Egresos	-18.000	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
Ingresos		16.500	7.500	7.700	8.600
Flujo de fondos	-18.000	10.500	3.000	3.200	4.100

Tasa	20%
VAN	-\$3.337,58
TIR	7,53%

39.

	Compra	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6
Egresos	-120.000	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000
Ingresos		45.000	58.000	48.000	63.000	68.000	75.000

FF Discretizados

Momento	0	1	2	3	4	5	6
inversión	-120.000						
Egresos	-7.500	-15.000	-17.500	-22.500	-27.500	-30.000	-15.000
Ingresos	22.500	51.500	53.000	55.500	65.500	71.500	37.500
FF	-105.000	36.500	35.500	33.000	38.000	41.500	22.500

18,00%							
FF Descont	-105.000	30.932	25.496	20.085	19.600	18.140	8.335

VAN	17.587
VAN	17.587

TIR	24,52%
-----	--------

40. Situación 1: El costo de oportunidad de Tiago, estará representado por una tasa menor a un 20% anual. Por el contrario, el COK de Felipe es una tasa mayor al 20 %, y mayor al COK de Tiago. En el caso de Tiago, financieramente le convendría aceptar el proyecto en evaluación. Contrariamente, para Felipe la opción que presenta como costo de oportunidad, resulta más conveniente (financieramente) que el proyecto evaluado.

Situación 2: TIR proyecto=30% anual. COK Tiago>%30 anual (...)

Situación 3: TIR proyecto mayor al 35%anual. COK Felipe=35%anual. (...)

EJERCITACION FINAL INTEGRADORA

41.

a) Monto obtenido al término del 1er semestre: \$ 211.242,51 y al término del 2do semestre: **\$225.781,04.**

b) El valor estimado de los insumos en un año será de **\$222.000.**

c) El valor en pesos estimado en un año, luego de la venta de dólares será de **\$222.222,22.**

En virtud de los resultados obtenidos, la alternativa más conveniente es la a), en la cuál se obtiene el mayor valor con respecto al precio estimado de los insumos dentro de un año.

42. En VAN de la 3er Alternativa, da un valor de \$41.924 aprox. En virtud de los resultados, la opción conveniente financieramente, será la opción 3ra.

43.

a) La opción B, con una Tasa equivalente anual=18,9%.

b) A. TIR=5,9%; B. TIR=18,9%; C. TIR=15.0%.

c) Deberían ser igual, o menores a \$573 900 aproximadamente.

d) No...

44.

Aproximadamente 282% anual.

45.

a) Tasa efectiva anual= 96,8% aprox.

b) Costo financiero total= 155,0 % aprox.

46. Parte 1: TIR Alt. A=4% anual > TIR Alt. B=1,5%anual

Parte 2: Tasa Alt. 1=12% anual < Tasa Alt. 2=15% anual

Parte 3: 1- Un valor de pago de contado (valor proporcional); \$7000 c/u.

2- Pago en 8 cuotas de \$935

3- Distribución de las cuotas:

N°Cuota	1	2	3	4	5	6	7	8
Monto Cuota:	\$ 980	\$ 967	\$ 954	\$ 941	\$ 928	\$ 914	\$ 901	\$ 888

Situación 1: Pago en 5 cuotas de \$ 1530,48

Situación 2: Monto a abonar luego de haber pagado la 4ta cuota= \$3500.

47. Parte A: No es correcto. **Parte B:** Si es correcto. **Parte C:** Conviene crédito de la casa.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS	2
2.	TASA DE INTERÉS	2
2.1.	Unidad de tiempo / Plazo.....	3
3.	INTERÉS SIMPLE.....	4
3.1	Diferenciación entre Año Comercial y Año Exacto	6
3.2	Cálculo del Valor Final y Valor Inicial	7
4.	INTERÉS COMPUESTO	7
5.	TASA DE DESCUENTO	11
6.	TASA EFECTIVA DE UN CONJUNTO DE OPERACIONES Y TASAS EQUIVALENTES	12
7.	TASAS DE INTERÉS REALES Y NOMINALES	16
8.	COSTO DE OPORTUNIDAD	18
9.	HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EVALUAR LA RENTABILIDAD	19
9.1	Los flujos de inversión en su expresión continua o discreta	20
9.2	Valor Actual Neto (VAN)	22
9.3	Tasa Interna de Retorno (TIR).....	24
9.4	Relación Beneficio Costo (RBC):.....	26
9.5	Período de Recuperación del Capital (PRC):	27
10.	SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN	28
10.1	Sistema de Cuota Constante, Progresivo o Francés	28
10.2	Sistema Amortización Constante o Alemán	30
11.	COSTO FINANCIERO TOTAL	32
12.	EJERCITACIÓN PRACTICA	34